

Réf. : p2845

Spectroscopie dans l'infrarouge

Cet article est issu de : **Techniques d'analyse**

par **Michel DALIBART, Laurent SERVANT**

Date de publication :
10/12/2000

Pour toute question :

Service Relation clientèle
Techniques de l'Ingénieur
Immeuble Pleyad 1
39, boulevard Ornano
93288 Saint-Denis Cedex

Par mail :

infos.clients@teching.com

Par téléphone :

0033 (0)1 53 35 20 20

Document téléchargé le : 21/09/2026

Pour le compte : 7200043801 - - // 194.57.207.221

© Techniques de l'Ingénieur | Tous droits réservés

Spectroscopie dans l'infrarouge

par **Michel DALIBART**

Docteur ès sciences

Docteur d'État ès sciences

Maître de conférences

Laboratoire de physico-chimie moléculaire (UMR 5803), Bordeaux

Responsable du centre de ressources « Spectroscopies » de l'ENSCP, Bordeaux

et **Laurent SERVANT**

Ingénieur ENSCPB

Docteur de l'université Bordeaux I

Maître de conférences

Laboratoire de physico-chimie moléculaire (UMR 5803), Bordeaux

1. Notions générales.....	P 2 845 - 2
1.1 Nature du rayonnement.....	— 2
1.2 Niveaux d'énergie d'une molécule	— 2
1.3 Interaction matière-rayonnement	— 4
1.4 Modes de vibration.....	— 5
1.5 Notion de fréquences de groupe.....	— 6
1.6 Notion de fréquences fondamentales, harmoniques et de combinaison	— 6
1.7 Spectres de vibration-rotation.....	— 6
1.8 Spectroscopie infrarouge et autres spectroscopies : similitudes et différences.....	— 8
2. Instrumentation.....	— 9
2.1 Sources et détecteurs de rayonnement infrarouge.....	— 9
2.2 Dispositifs d'analyse du rayonnement	— 9
2.3 Principe de fonctionnement d'un spectromètre dispersif.....	— 10
2.4 Notion de transformée de Fourier.....	— 11
2.5 Principe de fonctionnement d'un spectromètre à transformée de Fourier	— 12
2.6 Compléments sur la spectroscopie par transformée de Fourier	— 14
2.7 Avantages de la spectrométrie multiplex.....	— 16
2.8 Tests de performance	— 17
3. Méthodes d'échantillonnage	— 18
3.1 Méthodes d'échantillonnage des gaz	— 19
3.2 Méthodes d'échantillonnage des liquides.....	— 19
3.3 Méthodes d'échantillonnage des solides	— 20
3.4 Autres méthodes	— 21
4. Exploitation des données	— 24
4.1 Analyse qualitative	— 24
4.2 Analyse quantitative.....	— 24
5. Annexe : compléments d'optique	— 25
Pour en savoir plus.....	Doc. P 2 845

L'objectif des spectroscopies optiques est d'obtenir des informations sur la matière à partir de son interaction avec le rayonnement. Selon la fréquence du rayonnement incident (c'est-à-dire son énergie), typiquement l'ultraviolet (UV), le visible ou l'infrarouge (IR), l'interaction matière-rayonnement concerne

divers types de niveaux d'énergie de la matière. Le type d'information obtenu dépendra de la sensibilité de l'appareillage (et, donc, de la méthode d'enregistrement du spectre) et de la nature de l'échantillon (état physique : gaz, liquide, solide...). En pratique, l'analyse peut être **qualitative** : l'identification d'un composé est recherchée à partir de sa **signature spectrale**, celle-ci dépendant des niveaux d'énergie « sondés » par le rayonnement, ou **quantitative** : dans ce cas, outre l'identification, c'est une méthode de **dosage** d'une substance, grâce à sa signature spectrale, qui est recherchée.

Dans la suite, nous nous intéresserons plus spécifiquement au cas de la spectroscopie dans l'infrarouge et par suite à la **spectroscopie de vibration**. Après un bref rappel des notions générales sur l'interaction matière-rayonnement, nous présenterons, dans une seconde partie, les principales approches utilisées pour l'enregistrement d'un spectre infrarouge, en comparant leurs avantages et leurs inconvénients. Dans une troisième partie, les méthodes classiques d'échantillonnage, c'est-à-dire les techniques permettant l'enregistrement d'un spectre selon que l'échantillon étudié est solide (massif, film ou pulvérulent), liquide ou gazeux, seront présentées. Enfin, plusieurs méthodes d'analyse quantitative seront discutées dans la quatrième partie.

1. Notions générales

1.1 Nature du rayonnement

Le rayonnement électromagnétique correspond à la propagation d'énergie grâce aux variations périodiques, de fréquence ν , d'un champ électrique $\mathbf{E}$ et d'un champ magnétique $\mathbf{H}$. Ces deux champs, quand ils sont variables, sont interdépendants et constituent le **champ électromagnétique** qui, lorsqu'il se propage, définit une **onde électromagnétique**. Celle-ci est dite **monochromatique** si elle correspond à une radiation de fréquence ν donnée, parfaitement définie. De telles sources de radiation sont particulièrement rares en pratique : on parle plutôt de radiations **quasi monochromatiques**, quand celles-ci sont composées d'un ensemble de radiations dont les fréquences s'écartent peu d'une valeur moyenne, et de rayonnement **polychromatique**, pour une source composée de fréquences diverses.

Le formalisme décrivant la propagation des ondes a été établi par Maxwell : dans le vide ou dans un milieu matériel, l'onde électromagnétique est transversale et les vecteurs $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ et $\mathbf{n}$ (ce dernier vecteur étant un vecteur unitaire qui leur est normal et qui est colinéaire à la direction de propagation) forment un trièdre direct. Les équations de Maxwell permettent d'aboutir à « l'équation d'onde » qui spécifie la dépendance analytique des vecteurs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ se propageant en fonction des variables de temps et d'espace.

Une solution de l'équation d'onde peut s'exprimer sous la forme d'**ondes planes**, c'est-à-dire telles que les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ soient, à un instant donné, uniformes et perpendiculaires entre eux pour tous les points d'un plan donné (dit **plan d'onde**), et normaux à la direction de propagation. Dans le cas d'une onde plane monochromatique se propageant le long de l'axe Ox , le vecteur champ électrique s'exprimera par :

$$\begin{aligned} E(x,t) &= E_{\max} \sin[2\pi(\nu t - x/\lambda)] = E_{\max} \sin[\omega(t - x/u)] \\ &= E_{\max} \sin[\omega t - kx] \end{aligned}$$

et, en notation complexe :

$$\begin{aligned} E(x,t) &= E_{\max} \exp(i[2\pi(\nu t - x/\lambda)]) = E_{\max} \exp(i[\omega(t - x/u)]) \\ &= E_{\max} \exp(i[\omega t - kx]) \end{aligned}$$

avec	$E_{\max}$	maximum de E ,
	u	célérité de l'onde dans la direction positive Ox ,
	ν	fréquence de l'onde (caractéristique de sa périodicité temporelle : $\nu = 1/T = \omega/2\pi$, où ω est la pulsation, T la période),
	λ	longueur d'onde (caractérisant la périodicité spatiale) ; en outre : $\lambda = u/\nu = uT$,
	k	module du vecteur d'onde.

On définit aussi le nombre d'onde, exprimé en cm^{-1} : $\bar{\nu} = 1/\lambda$.

Des expressions similaires s'appliquent pour $\mathbf{H}$.

Dans le vide, toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la même vitesse, la vitesse de la lumière. Par contre, dans un milieu matériel, la vitesse de propagation dépend de l'**indice de réfraction** N du milieu matériel considéré.

Selon la mécanique quantique, le rayonnement électromagnétique présente une double nature : **ondulatoire** et **corpusculaire**. Ses propriétés ondulatoires conditionnent les phénomènes d'interférences, de diffraction et de polarisation (direction du champ électrique). Le rayonnement peut aussi être considéré comme un flux de particules : les **photons**, possédant une masse au repos nulle et se déplaçant à une vitesse égale à celle de la lumière dans le vide. L'énergie E d'un photon associé à une onde électromagnétique de fréquence ν a pour expression $E = h\nu$. Ainsi, de manière générale, une onde peut être indifféremment caractérisée par sa périodicité spatiale (longueur d'onde λ), sa périodicité temporelle (fréquence ν) ou par l'énergie des photons qui lui sont associés : $E = h\nu$, h étant la constante de Planck.

La figure 1 présente les noms usuels des divers domaines de rayonnement électromagnétique. Le domaine spectral de l'infrarouge est subdivisé en proche, moyen et lointain infrarouge. Seul le moyen infrarouge (MIR), allant de 4 000 à 400 cm^{-1} , communément nommé « infrarouge » sera étudié par la suite.

1.2 Niveaux d'énergie d'une molécule

D'après la mécanique quantique, l'énergie E d'une molécule (à l'exception de son énergie cinétique) est **quantifiée** (c'est-à-dire qu'elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur) et dépend de

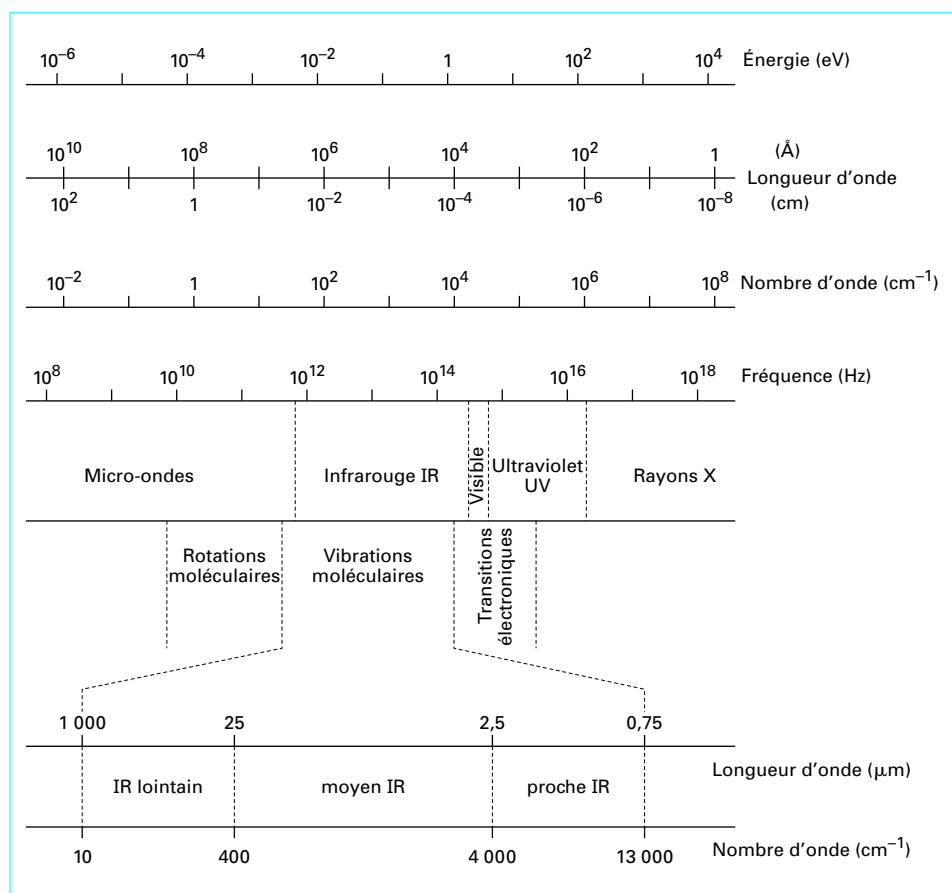


Figure 1 – Les divers domaines spectraux du rayonnement électromagnétique

... nombres entiers que l'on nomme **nombres quantiques**. Une molécule peut schématiquement être considérée comme formée d'atomes dont les électrons assurent la liaison chimique (liaison covalente). L'approximation de Born-Oppenheimer revient à découpler le mouvement des noyaux de celui des électrons, bien plus légers, et donc, à découpler leurs énergies respectives. En première approximation, E peut s'écrire sous la forme de la somme d'un terme électronique E_e dû à l'énergie des électrons, d'un terme dû à l'énergie vibrationnelle des noyaux et d'un terme rotationnel E_r dû à la rotation de la molécule :

$$E = E_e + E_v + E_r$$

avec $E_e \gg E_v \gg E_r$.

Une description plus détaillée peut faire apparaître des couplages entre ces diverses formes d'énergie. Nous donnons schématiquement sur la figure 2 les gammes d'énergie correspondant à ces différentes contributions.

L'énergie électronique E_e dépend du nombre d'électrons et de la forme de la molécule. L'énergie E_v est due aux vibrations des noyaux de la molécule : elle dépend de leurs masses (m et M), et de leur arrangement. Ces vibrations peuvent être appréhendées à partir du modèle de l'oscillateur harmonique, dans lequel deux masses réunies par un ressort représentent de manière satisfaisante une liaison covalente. Considérons, pour simplifier, le cas d'une molécule diatomique : la fréquence de vibration d'un tel oscillateur dépend de la masse des atomes et de la force de la liaison par l'intermédiaire de la valeur de sa constante de raideur k . Si l'on admet que l'oscillateur est harmonique, c'est-à-dire que l'élongation

est proportionnelle à la force exercée, alors la fréquence ν_0 de la vibration vaut (loi de Hooke) :

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{k}{\mu} \right)^{1/2}$$

avec $\mu = mM/(m + M)$ masse réduite de l'oscillateur reliant entre elles les masses m et M .

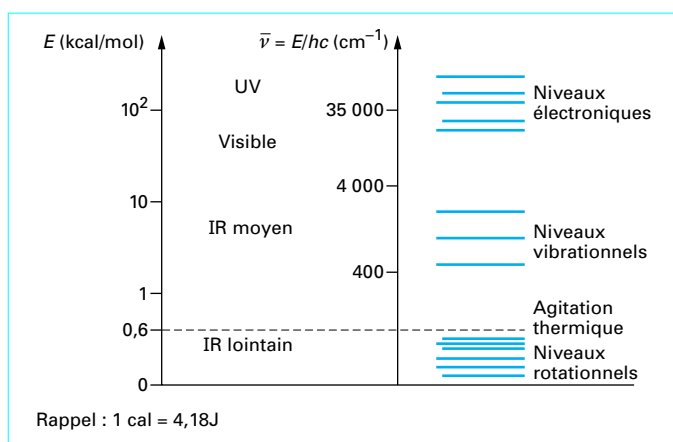


Figure 2 – Valeurs respectives des contributions électroniques, vibrationnelles et rotationnelles d'une molécule

Mentionnons que, typiquement, pour une simple liaison : $k \approx 500 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, pour une double liaison : $k \approx 1\,000 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ et pour une triple liaison : $k \approx 1\,500 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$.

La mécanique quantique établit que l'énergie d'un tel oscillateur est quantifiée et dépend d'un nombre entier ν , dit **nombre quantique de vibration** :

$$E_\nu = (\nu + 1/2)h\nu_0$$

En fait, la courbe réelle d'énergie potentielle d'une molécule diatomique, donnée schématiquement sur la figure 3, ne s'identifie à celle de l'oscillateur harmonique que pour de faibles déplacements par rapport à la distance internucléaire d'équilibre ; elle s'en démarque pour les très faibles distances internucléaires, où elle croît très vite à cause de la difficulté d'un trop grand rapprochement des noyaux, et pour les grandes distances internucléaires, signifiant qu'au-delà d'une certaine séparation des noyaux, la molécule est dissociée. Toutes ces caractéristiques de l'énergie sont incompatibles avec l'hypothèse de vibration strictement harmonique ; cependant elles apparaissent naturellement en supposant la vibration *anharmonique* : la force de rappel exercée par l'oscillateur n'étant plus uniquement proportionnelle au déplacement. La théorie montre qu'alors l'énergie de l'oscillateur dépend en outre d'un nouveau paramètre : le **paramètre d'anharmonicité** x_e :

$$E_\nu = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)h\nu_0 - \left(\nu + \frac{1}{2}\right)^2 x_e h\nu_0$$

Une conséquence de l'anharmonicité de l'oscillateur est un rapprochement des niveaux vibrationnels quand les énergies augmentent ; ceux-ci ne sont donc plus équidistants comme dans le cas de l'oscillateur harmonique.

■ Outre les mouvements de vibration, les noyaux peuvent aussi effectuer des mouvements de rotation. Par exemple, si on assimile une molécule diatomique à un rotateur *rigide* (c'est-à-dire indéformable), la mécanique quantique montre que les énergies de rotation sont quantifiées par le **nombre quantique de rotation** J :

$$E_J = BJ(J+1)$$

où B est la constante rotationnelle :

$$B = h^2/8\pi^2\mu a^2$$

avec h constante de Planck,
 a distance internucléaire,
 μ masse réduite.

En pratique, la formule précédente n'est pas tout à fait exacte, car le rotateur n'est pas vraiment rigide : en tournant, sa longueur varie à cause des forces centrifuges : il n'est donc pas rigide. Aussi exprime-t-on plus précisément l'énergie du rotateur par :

$$E_J = BJ(J+1) - DJ^2(J+1)^2$$

où typiquement, D est une constante nettement plus petite que B : pour HCl : $B = 10,35 \text{ cm}^{-1}$ et $D = 0,0004 \text{ cm}^{-1}$.

■ Le cas de molécules polyatomiques est plus compliqué : l'énergie fait intervenir les moments principaux d'inertie.

1.3 Interaction matière-rayonnement

L'objet de ce paragraphe est d'expliciter la relation entre la matière et le rayonnement, qui véhicule une énergie liée à sa fréquence. Ainsi, par action d'une radiation lumineuse, il est possible de faire passer une molécule d'un état d'énergie E_1 vers un état d'énergie supérieure E_2 . Comme l'illustre la figure 2, si les radiations incidentes sont de faible énergie (longueur d'onde de l'ordre du millimètre), seule l'énergie de rotation de la molécule est modifiée : c'est la spectroscopie micro-onde ou hertzienne. Si le

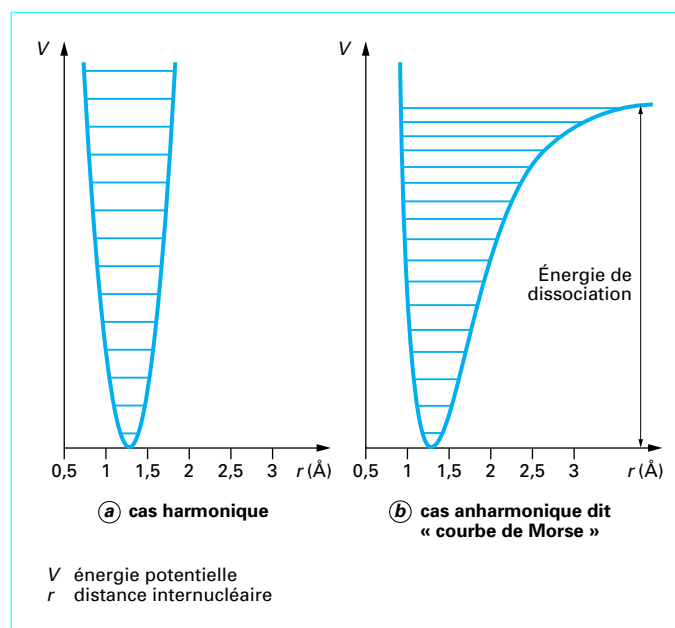


Figure 3 – Courbe de potentiel harmonique et anharmonique d'une molécule

rayonnement incident est de forte énergie (visible et proche ultraviolet), le spectre obtenu est en général complexe en raison de la superposition de transitions de vibration et de rotation. Nous nous intéresserons dans la suite au cas où le rayonnement incident est dans l'infrarouge (longueur d'onde de l'ordre du micromètre) : dans ce cas, l'énergie vibrationnelle et l'énergie rotationnelle de la molécule sont modifiées. C'est le domaine de la **spectroscopie infrarouge**.

L'interaction matière-rayonnement peut très schématiquement se diviser en trois classes de phénomènes : l'**absorption**, la **diffusion** et l'**émission**. L'absorption et la diffusion sont des phénomènes contribuant à l'affaiblissement d'un faisceau traversant un milieu matériel alors que l'émission correspond au rayonnement thermique émis par tout corps en équilibre thermique avec son environnement, à la température T .

1.3.1 Absorption

Comme nous l'avons vu précédemment, un milieu matériel est caractérisé par un ensemble de niveaux d'énergie. Si un faisceau lumineux le traverse, et si la fréquence du rayonnement est telle que l'énergie véhiculée par l'onde correspond à une différence d'énergie entre deux niveaux, alors il *pourra* y avoir absorption des photons de la fréquence correspondante par l'échantillon, qui sera donc porté à un état excité. L'absorption aura *effectivement* lieu (c'est-à-dire avec une probabilité *non négligeable*) si les niveaux d'énergie concernés et la polarisation du rayonnement incident vérifient certaines propriétés : on parle de **règles de sélection**. Les photons absorbés ne seront donc pas transmis. Une condition *nécessaire* d'absorption s'exprime donc par :

$$h\nu_0 = \Delta E$$

avec ν_0 fréquence du rayonnement incident,

h constante de Planck,

ΔE différence entre deux niveaux d'énergie (électroniques, vibrationnels ou rotationnels) caractérisés par des nombres quantiques différents.

Macroscopiquement, l'atténuation du rayonnement traversant un échantillon homogène d'épaisseur d s'exprime par :

$$I_t/I_0 = \exp(-Kd)$$

avec I_0 intensité du rayonnement incident,
 I_t intensité du rayonnement transmis.

Le coefficient K est le **coefficient d'absorption** de l'échantillon ; il dépend de la longueur d'onde et a les dimensions de l'inverse d'une longueur (pour l'eau : $K = 2,4 \text{ m}^{-1}$ pour $\lambda = 0,8 \mu\text{m}$).

Pour les gaz, on trouve fréquemment que K est proportionnel à la masse volumique, ou, dans le cas d'une substance liquide absorbante dissoute dans un solvant transparent, à la concentration C . On définit l'**absorbance** $\mathcal{A}$ par la loi de **Bouguer-Beer-Lambert** :

$$\mathcal{A}(\lambda) = \lg(I_0/I_t) = \varepsilon(\lambda)Cd$$

avec ε ($\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$) **coefficient d'extinction molaire** dont la valeur reflète la probabilité de la transition : une forte valeur de ε caractérise une transition autorisée par les règles de sélection.

Nota : remarquons que, pour l'absorbance, l'atténuation est définie à partir du logarithme décimal. L'atténuation est par contre définie à partir du logarithme népérien pour le coefficient d'absorption K .

Si ε et d sont donnés, l'absorbance apparaît comme proportionnelle à la concentration. Cependant, cette linéarité n'est observée en pratique que pour les solutions très diluées, en l'absence d'interactions soluté/solvant. Par ailleurs, compte tenu de la sensibilité des détecteurs usuels, la loi de Beer-Lambert n'est vérifiée que dans un domaine limité d'absorbance, situé en général entre 0 et 2.

Dans la théorie électromagnétique, la présence d'une bande d'absorption se traduit par l'apparition d'une partie complexe imaginaire dans le spectre de l'indice de réfraction (et de la constante diélectrique). L'indice de réfraction est donc une grandeur complexe : on parle de **constantes optiques**.

1.3.2 Diffusion

La diffusion rassemble l'ensemble des phénomènes par lesquels le rayonnement change de direction de propagation à la traversée d'un milieu. La diffusion peut être avec (diffusion inélastique) ou sans (diffusion élastique) changement de longueur d'onde. Citons comme exemple de diffusion inélastique le cas de la diffusion Raman [1], qui permet d'obtenir des informations sur l'état vibrationnel des molécules. Les origines de la diffusion élastique sont variées : elle peut être due à des fluctuations locales de l'indice de réfraction ou à des phénomènes de diffraction par les bords de grains ou de particules (obstacles). Dans ce dernier cas, la diffusion est maximale lorsque les grains ont une taille sensiblement de l'ordre de la longueur d'onde du rayonnement.

1.3.3 Émission

Tout corps, à température donnée, en équilibre thermique avec son environnement, émet un rayonnement. La condition d'équilibre thermique impose que, pour chaque radiation de longueur d'onde donnée, le rapport de l'énergie de l'onde émise à l'énergie de l'onde absorbée est le même pour tous les corps. La valeur de ce rapport peut varier en fonction de la température, mais, à température donnée, ce rapport est constant pour les photons ayant une certaine énergie (loi de Kirchhoff). Ainsi un corps émet d'autant mieux le rayonnement thermique qu'il absorbe mieux.

Théoriquement, dans le cas d'un **corps noir**, qui est un corps idéal dont le facteur d'absorption est égal à l'unité pour toutes les radiations qu'il reçoit, quelle que soit leur fréquence, Planck a établi théo-

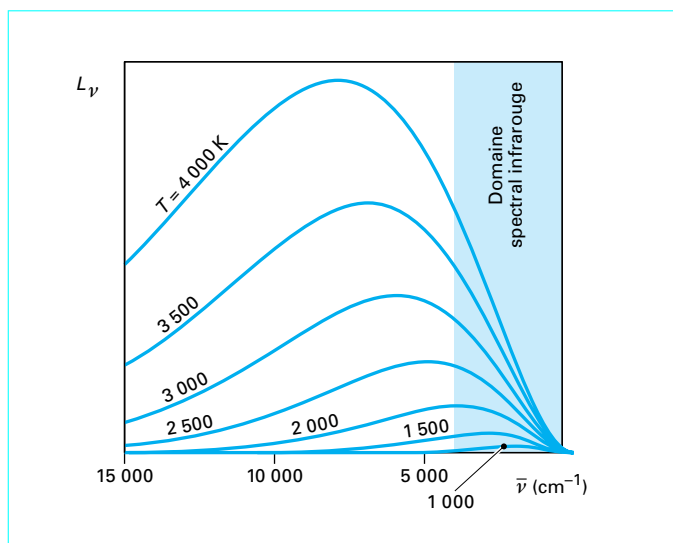


Figure 4 – Émission du corps noir en fonction de la température

riquement une expression de la luminance spectrale énergétique $L_v(\text{W} \cdot \text{sr} \cdot \text{m}^{-2})$ en fonction de sa température T :

$$L_v = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}$$

avec k constante de Boltzmann,
 c vitesse de la lumière,
 ν fréquence du rayonnement émis.

Les variations de L_v en fonction du nombre d'onde du rayonnement émis sont données sur la figure 4 pour diverses températures. L'aire sous-tendue par la courbe de L_v correspond à l'intensité du rayonnement émis. Ces courbes montrent qu'une élévation de température entraîne une augmentation de l'aire délimitée par les courbes, et un déplacement de leur maximum vers les ultraviolets. On peut montrer que l'intensité émise sur tout le domaine de longueur d'onde varie comme la puissance quatrième de la température (exprimée en kelvins).

■ Dans le cas d'un corps non noir (**corps gris**) la luminance spectrale à la longueur d'onde λ est égale au produit de celle du corps noir, à la même température, par le facteur d'absorption du corps considéré à cette longueur d'onde.

L'expression de la luminance spectrale montre que la longueur d'onde (en μm) correspondant au maximum de rayonnement émis, λ_{max} , est liée à la température T (en K) par la loi de Wien :

$$\lambda_{\text{max}} = 2886/T$$

On remarque qu'à basse température le maximum d'émission se situe dans l'infrarouge, ce qui justifie le terme de **rayonnement thermique** pour ce domaine de longueur d'onde. Les informations obtenues par émission infrarouge sont tout à fait identiques à celles obtenues par absorption : les règles de sélection régissant les deux phénomènes étant identiques.

1.4 Modes de vibration

Une molécule formée de N atomes possède $3N$ degrés de liberté. Parmi eux, trois représentent la translation de la molécule dans son ensemble (le long des trois axes du repère x, y, z) et trois

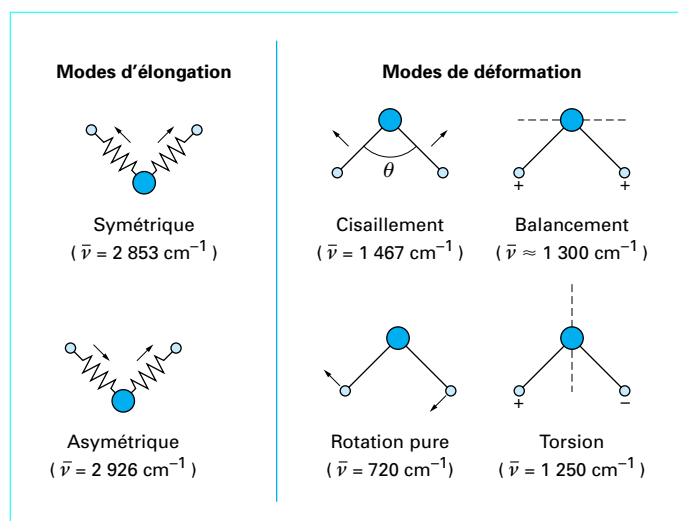


Figure 5 – Modes de vibration : exemple des vibrations localisées du groupement CH_2 d'une molécule

autres définissent la rotation de la molécule autour de chacun de ces axes. Finalement, les mouvements internes de vibration de la molécule seront déterminés par les $3N - 6$ coordonnées restantes ($3N - 5$ si la molécule est linéaire).

Comme nous l'avons évoqué ci-avant au cours de l'étude de l'oscillateur, les fréquences de vibration dépendent des masses des atomes et des forces de liaison. Il est d'usage de classer en deux groupes les vibrations moléculaires. On distingue, d'une part, les **vibrations de valence** ou **d'élongation** (symétriques ou antisymétriques) qui font intervenir une(des) variation(s) de(s) longueur(s) de liaison(s), les angles que forment ces liaisons restant constants, et, d'autre part, les **modes de déformation**, pour lesquels, au contraire, les liaisons gardent leur longueur, mais les angles qu'elles forment varient (cf. figure 5).

1.5 Notion de fréquences de groupe

Dans le cas de petites molécules (diatomiques par exemple), il est clair que la fréquence de vibration dépend des masses des atomes et des forces des liaisons, qui sont donc caractéristiques d'une molécule donnée. Pour l'oscillateur harmonique, la différence d'énergie entre deux niveaux vibrationnels adjacents est constante, et la règle de sélection pour une transition vibrationnelle $\Delta v = \pm 1$ montre que toutes les transitions possibles ont lieu à une même fréquence : donc le spectre est formé d'un pic unique. Dans le cas de molécules plus grandes, le nombre de vibrations normales devient très élevé, et, en théorie, chaque atome vibre avec la même fréquence. Cependant, on s'est rendu compte expérimentalement que certaines molécules contenant, par exemple, le groupe $\text{R}_3\text{C}-\text{H}$, présentent une bande d'absorption à $2\,960\text{ cm}^{-1}$, alors que d'autres molécules possédant une liaison $\text{C}-\text{H}$ dans un groupe de type $\text{R}_2\text{C}-\text{H}$ ont une bande à $3\,020\text{ cm}^{-1}$, et, enfin, d'autres ayant une liaison $\text{C}-\text{H}$ dans un motif de type $\text{RC}-\text{H}$ ont un mode de vibration à $3\,300\text{ cm}^{-1}$. Il semble donc que la présence dans un spectre de certaines fréquences caractéristiques puisse être considérée comme significative de la présence d'un groupe chimique donné. L'existence de fréquences caractéristiques de groupements chimiques repose sur le fait que la constante de force d'une liaison chimique particulière semble transférable d'une molécule à une autre. Plus précisément, s'il est vrai que pour un mode normal de fré-

quence ν donné, tous les atomes vibrent à la même fréquence, les amplitudes des oscillations sont différentes et si un mode normal permet de caractériser un groupe chimique, c'est que les atomes dans ce groupement ont des déplacements d'amplitudes bien plus grandes que celles des autres atomes de la molécule. Cela revient à dire que le mouvement de vibration de la molécule est essentiellement *localisé* dans le groupe chimique considéré, qui constitue, en quelque sorte, un oscillateur indépendant. Certaines fréquences caractéristiques sont données sur la figure 6.

1.6 Notion de fréquences fondamentales, harmoniques et de combinaison

On nomme **harmoniques** les fréquences $n\nu_0$ (n entier) multiples de la fréquence **fondamentale** (la plus petite) ν_0 d'un oscillateur. Nous avons vu précédemment que l'anharmonicité des vibrations modifie l'expression de la fréquence d'une transition (puisque les niveaux se resserrent quand l'énergie augmente). Elle a aussi pour conséquence de provoquer l'apparition de bandes dites *harmoniques* correspondant à des transitions $\Delta v > 1$, de fréquences 2ν , 3ν , ... d'intensité faible par rapport à la bande de fréquence ν .

Une autre conséquence de cette anharmonicité est le couplage de deux vibrations de fréquences ν_1 et ν_2 en une vibration de fréquence somme $\nu_1 + \nu_2$ ou différence $|\nu_1 - \nu_2|$. On parle alors de combinaisons respectivement additive ou soustractive des bandes de fréquence ν_1 ou ν_2 .

Signalons aussi le cas du couplage qui peut se produire par l'intermédiaire de l'anharmonicité du potentiel des forces intermoléculaires, entre deux niveaux coïncidant fortuitement. La conséquence de cette interaction est de lever cette dégénérescence accidentelle. Par exemple, dans le cas de la molécule de CO_2 , le mode symétrique $\bar{\nu}_1 = 1\,339\text{ cm}^{-1}$ a un nombre d'onde quasiment identique à l'harmonique $2\bar{\nu}_2$ de la fréquence de déformation symétrique, normale à l'axe, de la molécule ($\bar{\nu}_2 = 667,3\text{ cm}^{-1}$). Leur couplage produit deux niveaux à $1\,285$ et $1\,388\text{ cm}^{-1}$. Ce type de couplage est dénommé **résonance de Fermi** et peut sensiblement modifier l'intensité des bandes concernées et l'interprétation des spectres.

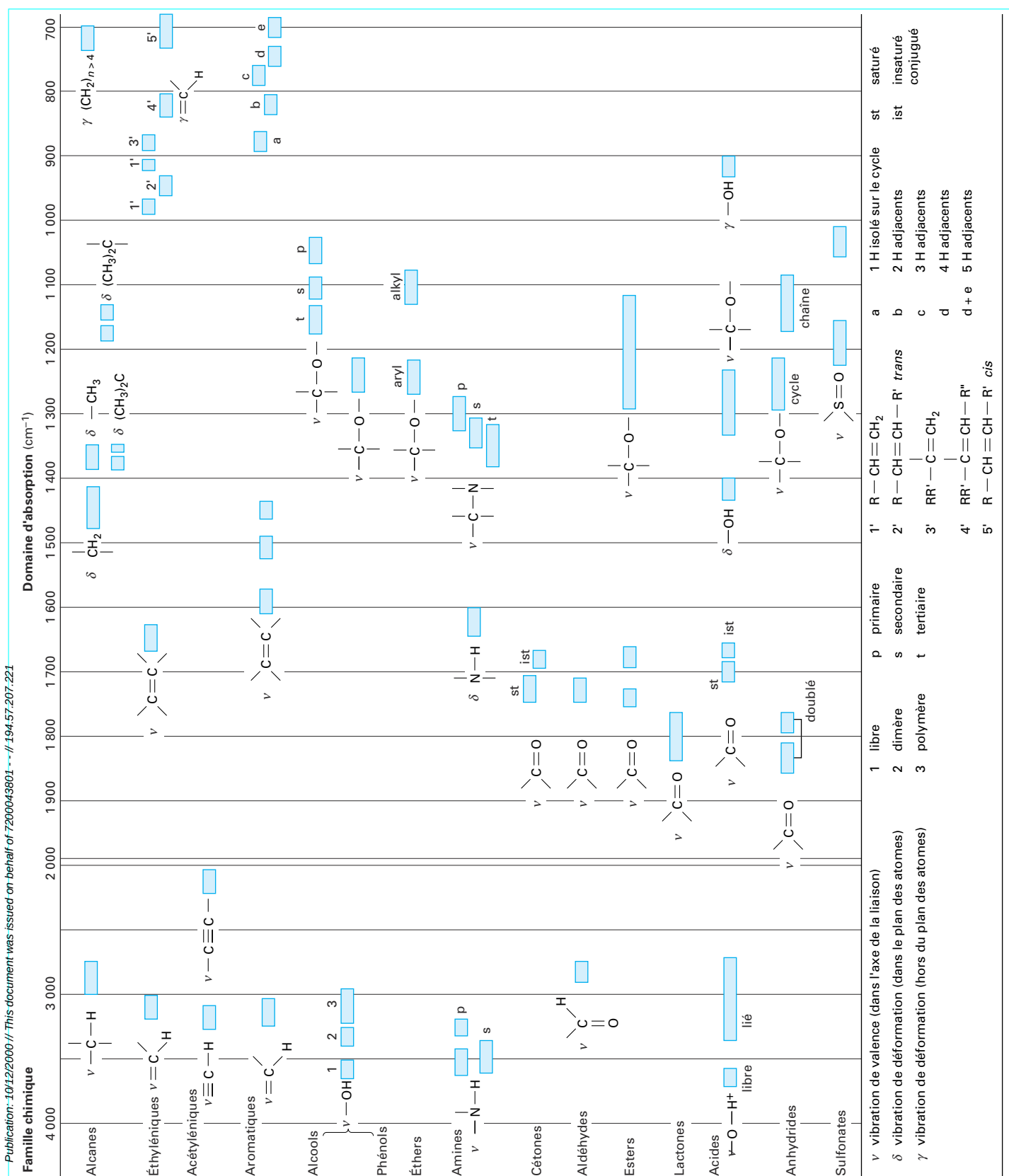
1.7 Spectres de vibration-rotation

C'est pour des molécules à l'état gazeux, sous faible pression, qu'il est possible d'observer des spectres résolus de rotation et de vibration. Dans les liquides (et les solides) les interactions entre molécules conduisent à des bandes moyennes larges. Les énergies mises en jeu lors d'une transition vibrationnelle étant plus grandes que celles mises en jeu dans une transition purement rotationnelle, alors qu'il est possible d'obtenir des spectres de rotation pure, en éclairant un échantillon par des rayonnements d'énergie suffisamment faibles (micro-ondes), il est exclu de ne pas modifier l'état rotationnel d'une molécule dès lors qu'on lui fait subir une transition vibrationnelle. Les signaux d'absorption obtenus traduisent donc des transitions mettant en jeu à la fois des niveaux d'énergie vibrationnels et rotationnels : ce sont des spectres de **vibration-rotation**.

En spectroscopie infrarouge et Raman, il est d'usage d'indexer par une lettre capitale les structures de bandes correspondant aux transitions observées.

On pourra parler de structure de type O ($\Delta J = -2$), P ($\Delta J = -1$), Q ($\Delta J = 0$), R ($\Delta J = +1$) et S ($\Delta J = +2$).

En spectroscopie d'absorption infrarouge ($\Delta v = +1$), seules les bandes PQR et PR sont observées, ainsi que l'illustre la figure 7.



P 2 845 -7

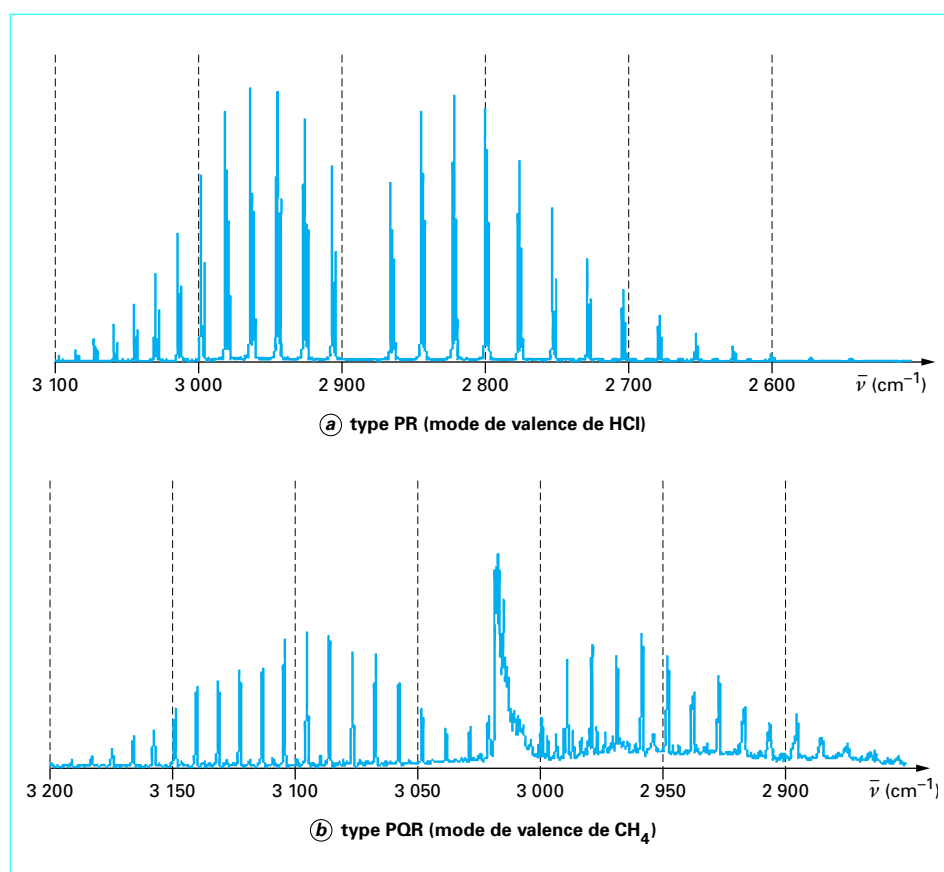


Figure 7 – Spectres de vibration-rotation typiques

1.8 Spectroscopie infrarouge et autres spectroscopies : similitudes et différences

Parmi les méthodes classiques de spectroscopies moléculaires optiques, on distingue en général les spectroscopies UV-visible (absorption, fluorescence) qui mettent en jeu les niveaux énergétiques électroniques, et les spectroscopies vibrationnelles (infrarouge et Raman). Très schématiquement, l'utilisation de la spectroscopie dans l'UV-visible est en général limitée à des molécules comportant des groupements dits « chromophores », c'est-à-dire présentant une forte absorption dans le domaine spectral envisagé, alors que toute molécule possède un spectre de vibration. Ainsi, les spectroscopies dans l'UV-visible sont en général moins sélectives que les spectroscopies vibrationnelles, mais elles sont cependant plus sensibles : les coefficients d'extinction molaire observés pour les transitions étant en général supérieurs d'un facteur 10 à 100 à ceux rencontrés dans les spectroscopies vibrationnelles. Les spectroscopies infrarouge et Raman ont des sélectivités comparables, cependant, la spectroscopie Raman classique (c'est-à-dire ne combinant pas des techniques d'exaltation du signal : Raman de résonance, SERS...) est en général moins sensible que la spectroscopie infrarouge.

La spectroscopie Raman permet de caractériser certains modes de vibration moléculaire, mais repose sur des règles de sélection différentes de celles de la spectroscopie infrarouge. Ainsi, l'absorption du rayonnement infrarouge ne peut avoir lieu que si le mouvement de vibration du mode considéré induit une variation du moment dipolaire électrique de la molécule, alors que la diffusion Raman est observée lorsque le mouvement de vibration étudié

entraîne une variation de la polarisabilité moléculaire. Ces deux types de spectroscopies permettent donc de révéler les niveaux énergétiques de vibration par des mécanismes différents et apportent bien souvent des informations tout à fait complémentaires. Très schématiquement, les liaisons polaires, pourvues d'un fort moment dipolaire, présenteront des absorptions importantes dans l'infrarouge, alors que les liaisons covalentes, *a priori* plus polarisables, seront caractérisées par un spectre de diffusion Raman significatif. Cette remarque a d'importantes conséquences sur le choix des solvants souhaitables pour des études vibrationnelles : l'eau ne peut être utilisée dans l'infrarouge (trop forte absorption), cependant, les solutions aqueuses pourront être étudiées par spectroscopie Raman, le signal de l'eau étant faiblement intense et formé de peu de raies.

Cette complémentarité entre spectroscopies infrarouge et Raman se révèle de manière encore plus profonde sur l'allure des spectres : par exemple, dans le cas de molécules possédant un centre de symétrie : les modes de vibration actifs en Raman sont inactifs en infrarouge, et *vice versa* (par exemple, pour l'éthylène, le benzène et les complexes octaédriques des métaux de transition... les spectres infrarouge et Raman n'ont aucune fréquence fondamentale commune). Signalons aussi, à titre d'illustration, le cas d'une molécule diatomique homonucléaire comme N₂ qui ne possède pas de moment dipolaire, et est donc inactive en infrarouge ; alors qu'une raie est observée en Raman à 2 331 cm⁻¹. En ce qui concerne des molécules polyatomiques quelconques, l'analyse des modes actifs en Raman ou en infrarouge peu s'avérer délicate et repose sur des considérations de symétrie précises (théorie des groupes) ; cependant, l'étude comparée des spectres infrarouge et Raman ne peut être que fructueuse pour une caractérisation vibrationnelle détaillée.

Enfin, au plan instrumental, un avantage de la spectroscopie Raman est de permettre de couvrir l'intégralité du spectre de vibration avec un seul instrument, alors qu'en spectroscopie infrarouge l'étude de l'infrarouge lointain et de l'infrarouge moyen met en jeu deux appareils distincts. Cependant, il arrive fréquemment que des problèmes de fluorescence de l'échantillon interdisent son étude en Raman, problèmes qui ne se rencontrent pas en infrarouge.

2. Instrumentation

Il existe plusieurs méthodes pour enregistrer le spectre d'absorption d'une substance. Les spectromètres optiques ont en commun les éléments suivants :

- une source de radiation, qui doit émettre dans le domaine spectral voulu, ici l'infrarouge ;
- le dispositif de sélection des longueurs d'onde ;
- le dispositif de positionnement de l'échantillon sur le faisceau ;
- le détecteur et l'enregistreur.

C'est l'optimisation de tous ces éléments, compte tenu du domaine de longueur d'onde étudié et de la nature de l'échantillon (solide, liquide ou gaz), qui permet d'obtenir un spectre de qualité.

La manière la plus naturelle d'enregistrer un spectre consiste à irradier l'échantillon **séquentiellement** dans le domaine spectral considéré et à enregistrer le rapport entre l'intensité du faisceau ayant traversé l'échantillon et l'intensité d'un signal de référence.

Il est également possible d'irradier l'échantillon simultanément avec toutes les longueurs d'onde du domaine spectral envisagé et de détecter l'ensemble des radiations transmises à travers un signal complexe nommé **interférogramme**, à partir duquel on calculera le spectre par une opération dite **transformation de Fourier**. Cette méthode fait partie de la famille des **méthodes multiplex**.

Les deux approches, séquentielle et multiplex diffèrent évidemment, ne serait-ce que par le temps d'enregistrement d'un spectre : la méthode séquentielle est plus longue, autrement dit, pour un même temps de mesure, le spectre obtenu par la méthode multiplex sera moins bruité.

2.1 Sources et détecteurs de rayonnement infrarouge

Comme le montre la figure 4, tout corps à la température T émet un rayonnement. Les sources de rayonnement infrarouge usuelles sont constituées par des solides portés à haute température qui rayonnent par incandescence.

Classiquement, une céramique portée à 1 000 K peut être considérée comme une source de rayonnement dans la gamme de 5 000 à 300 cm^{-1} . Citons aussi la source « global » (de l'anglais *glowing-bar*) qui est constituée d'un bâtonnet de carbure de silicium parcouru par un courant électrique. Si le refroidissement est assuré par de l'air, la température est limitée à 800 K, ce qui restreint le domaine utilisable à la gamme 4 500 à 300 cm^{-1} alors que si le refroidissement est assuré par un courant d'eau, la température peut atteindre 1 200 K et le domaine utilisable est donc plus vaste, de 8 000 à 50 cm^{-1} .

Un détecteur est schématiquement caractérisé par sa **sensibilité**, son **domaine spectral** et son **efficacité quantique**. La sensibilité représente le plus petit signal mesurable par le détecteur. Elle est exprimée comme la quantité de lumière correspondant au bruit intrinsèque. L'efficacité quantique est le rapport du courant induit sur le flux incident. Un bon détecteur est caractérisé par une faible

sensibilité et une grande efficacité quantique sur tout son domaine spectral.

Le bruit est commun à tous les détecteurs. On distingue :

- le bruit de détection (variations aléatoires du flux autour du signal) ;
- le signal d'obscurité, détecté même lorsque le détecteur ne reçoit aucun photon.

Un détecteur performant minimise toutes ces sources de bruit et est caractérisé par un rapport signal/bruit élevé.

En spectroscopies optiques on utilise :

- soit des **détecteurs thermiques** qui sont sensibles à la chaleur dégagée par l'absorption des photons sur une cible noircie ;
- soit des **détecteurs quantiques** sensibles directement aux photons. Dans ce cas, l'existence d'une bande d'énergie dans le matériau du détecteur se traduit par des seuils de réponse haut et bas. Ces détecteurs possèdent en général une réponse plus rapide que les détecteurs thermiques.

Dans l'infrarouge les deux détecteurs les plus fréquemment utilisés sont :

- le détecteur pyroélectrique DTGS (*Deuterated TriGlycid Sulfate*) avec une fenêtre de KBr ou de CsI : ce détecteur met en jeu une variation de charges électriques du matériau récepteur sous l'action de la chaleur convertie en courant électrique. Il fonctionne à température ambiante et est modérément sensible et rapide ;
- le détecteur MCT (*Mercury Cadmium Telluride*), détecteur quantique qui met en jeu un effet photoconducteur et nécessite un refroidissement à l'azote liquide. Ce détecteur est très rapide. On distingue les performances de ces détecteurs en les classant en détecteurs large bande (assez sensibles et domaine spectral étendu), moyenne bande (sensibilité moyenne) et bande étroite (très sensibles mais domaine spectral limité).

2.2 Dispositifs d'analyse du rayonnement

Les dispositifs d'analyse du rayonnement sont des montages optiques permettant de discriminer les diverses fréquences d'un rayonnement polychromatique.

Le premier dispositif utilisé pour séparer les longueurs d'onde d'un rayonnement infrarouge incident polychromatique a été le prisme, bloc transparent en NaCl ou KBr, matériaux hygroscopiques. Ce dispositif est actuellement abandonné.

■ Filtres interférentiels

Un filtre interférentiel est basé sur le principe de l'interféromètre de Fabry-Pérot [2], c'est-à-dire qu'il combine de multiples réflexions entre deux faces semi-réfléchissantes : selon les conditions d'interférences constructives ou destructives, seules certaines longueurs d'onde sont transmises. Il est parfois utilisé dans certains « analyseurs IR ». Ce dispositif ne permettant des mesures qu'à une seule longueur d'onde, son utilisation est par suite limitée.

■ Réseaux

Un réseau est constitué d'une série de traits parallèles gravés sur une surface réfléchissante. Supposons la source d'éclairement monochromatique et l'angle d'incidence sur le réseau égal à α . Chaque miroir donne une image de la source et les images interfèrent : nous retrouvons tout d'abord un faisceau correspondant à la « réflexion spéculaire » selon $-\alpha$, mais aussi d'autres faisceaux qui émergent selon les angles β_k ainsi que le montre la figure 8. Ce phénomène porte le nom de **diffraction**.

Ainsi, un rayonnement polychromatique incident sur un réseau sera diffracté dans plusieurs directions selon les valeurs des longueurs d'onde formant le rayonnement incident.

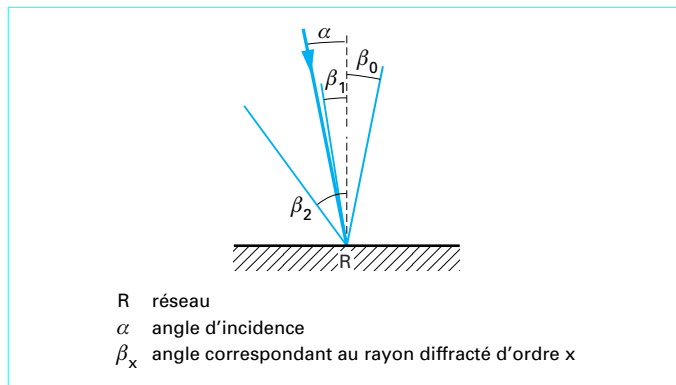


Figure 8 – Diffraction par un réseau

La condition d'interférences constructives entre les rayons issus de deux miroirs voisins s'exprime en fonction de leur différence de marche par :

$$p \cdot [\sin \alpha + \sin \beta] = k \lambda$$

avec α angle d'incidence,
 β angle d'observation,
 p distance entre deux traits gravés successifs (pas du réseau),
 λ longueur d'onde,
 k ordre de diffraction ($k = 0, \pm 1, \pm 2$, etc.).

En pratique, seul l'ordre un est utilisé ($k = 1$). Notons que pour éliminer le spectre d'ordre deux qui se superpose en partie avec le spectre d'ordre un, des filtres dits passe-bande sont indispensables.

Le réseau est intégré dans un ensemble optique appelé **monochromateur** (figure 9) comportant une fente d'entrée, un collimateur qui éclaire le réseau avec un faisceau parallèle et dirige les rayons diffractés vers la fente de sortie. L'exploration du spectre s'effectue par rotation du réseau de sorte que compte tenu de la condition de diffraction, la longueur d'onde du rayon sortant par F_s dépend de l'angle de rotation du réseau.

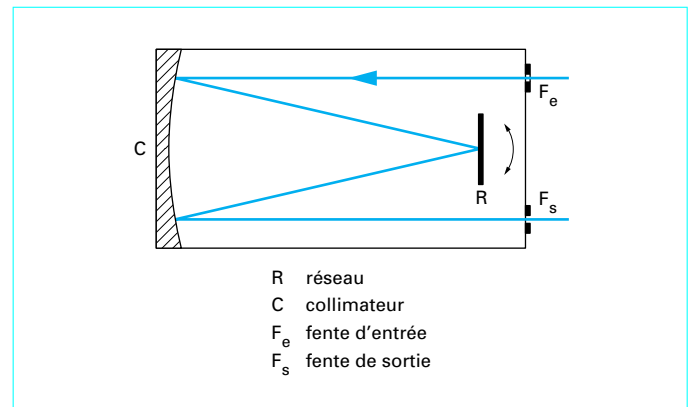


Figure 9 – Schéma d'un monochromateur

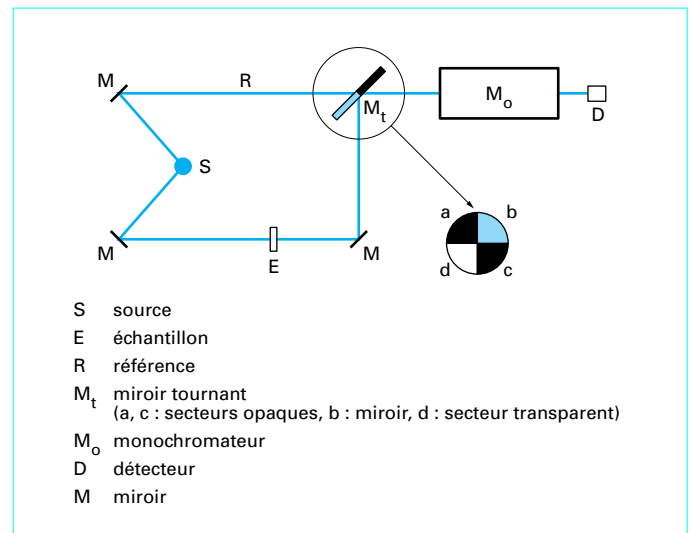


Figure 10 – Schéma de principe d'un spectromètre dispersif « double faisceau »

2.3 Principe de fonctionnement d'un spectromètre dispersif

Ce type de spectromètre est actuellement supplanté par l'interféromètre de Michelson et présente surtout un intérêt historique.

Description

Un spectromètre infrarouge dispersif comporte :

- une source infrarouge ;
- un emplacement échantillon ;
- un monochromateur avec réseaux et filtres passe-bande ;
- un détecteur ;
- une unité électronique ;
- un enregistreur.

L'échantillon est placé entre la source et le monochromateur de façon que l'émission propre de l'échantillon soit éliminée. Avec un tel instrument, l'obtention du spectre de transmission d'un échantillon nécessite trois étapes :

- l'enregistrement du spectre « référence » obtenu sans l'échantillon ;
- l'enregistrement du spectre « échantillon » obtenu avec l'échantillon ;
- le calcul, point par point, du rapport de ces deux courbes précédentes.

Principe du spectre « double faisceau »

Afin d'automatiser ces opérations, des spectromètres dispersifs « double faisceau » ont été développés. Le faisceau provenant de la source est partagé en deux faisceaux à l'aide de miroirs : un faisceau « référence » et un faisceau « mesure », traversant l'échantillon, sont ainsi produits. Un miroir tournant, dit **modulateur**, dirige alors alternativement les deux faisceaux vers le monochromateur, donc vers le détecteur. Une détection synchrone (avec la rotation du modulateur) est alors appliquée au signal et un calcul du rapport signal de mesure/signal de référence est effectué en temps réel. La figure 10 présente le synoptique d'un tel spectromètre.

Influence de la résolution

La résolution est l'aptitude d'un spectromètre à séparer les signaux caractéristiques de deux raies voisines. Selon le critère de Rayleigh, deux raies de même intensité seront considérées comme séparées si le maximum de l'une coïncide avec le premier minimum de l'autre. Ainsi une résolution de 4 cm^{-1} signifie que deux raies dont les centres sont séparés d'au moins 4 cm^{-1} apparaîtront distinctes sur le spectre.

Avec un monochromateur, on augmente la résolution en diminuant l'ouverture des fentes d'entrée et de sortie. Ainsi, pour passer d'une résolution de 4 cm^{-1} à une résolution de 1 cm^{-1} , l'ouverture des fentes doit être réduite d'un facteur 4 et malheureusement l'énergie disponible le sera d'un facteur 16. Un compromis doit donc être recherché selon la nature de l'échantillon et les performances de l'appareil entre une bonne résolution et un bon rapport signal/bruit.

2.4 Notion de transformée de Fourier

Le lecteur pourra utilement se reporter aux articles [3] [4] du traité Analyse et Caractérisation.

Considérons une fonction $G(x)$, bornée et intégrable, définie dans le domaine des x et une fonction $g(\mu)$ définie dans le domaine des μ (où $\mu = 1/x$). Ces deux fonctions se correspondent par une transformation de Fourier si :

$$G(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\mu) \cos(2\pi\mu x) d\mu$$

On montre alors que :

$$g(\mu) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(x) \cos(2\pi\mu x) dx$$

De plus si $g(\mu)$ est la transformée de Fourier (TF) de $G(x)$, alors $G(x)$ est la transformée de Fourier inverse (TFI) de $g(\mu)$.

$$G(x) \xrightarrow{\text{TF}} g(\mu) \quad \text{et} \quad g(\mu) \xrightarrow{\text{TFI}} G(x)$$

On peut de même définir une transformée de Fourier dite sinus et une transformée de Fourier complexe. Dans la suite du texte, le terme « transformée de Fourier », sans précision supplémentaire, désignera la transformée de Fourier cosinus.

Deux fonctions qui se correspondent par une transformée de Fourier constituent une **paire de Fourier**. Certaines de ces paires de Fourier jouent un rôle capital en optique et par suite en spectroscopie.

Une raie monochromatique de fréquence ν_0 sera représentée par une fonction delta ou fonction de Dirac, c'est une fonction rectangle de largeur nulle et d'intensité infinie pour $\nu = \nu_0$.

La transformée de Fourier $g(\mu)$ de la fonction **cosinus** (fonction paire) infiniment longue $G(x)$ de fréquence ν comporte (figure 11a) deux raies delta positives situées respectivement à ν_0 et $+\nu_0$.

La transformée de Fourier $g(\mu)$ de la fonction **sinus** (fonction impaire) infiniment longue $G(x)$ de fréquence ν comporte deux raies delta (figure 11b) : une raie delta positive située à $-\nu_0$ et une raie delta négative située à $+\nu_0$.

La transformée de Fourier de la fonction **rectangle**, centrée sur zéro, est la fonction sinc (figure 11c), c'est-à-dire une fonction du type $\sin(u)/u$, également centrée sur zéro.

La transformée de Fourier de la fonction **triangle**, centrée sur zéro, est la fonction sinc^2 , également centrée sur zéro (figure 11d).

On définit la fonction **peigne**, encore appelée fonction Shah, comme une suite infinie et périodique de fonctions de Dirac. La transformée de Fourier d'une fonction peigne de période p est une autre fonction peigne, de période $1/p$ (figure 11e).

En pratique, il est possible de remplacer le calcul de la transformée de Fourier d'une fonction donnée en substituant à l'intégrale, définie de $-\infty$ à $+\infty$, une somme discrète sur un domaine limité de -1 à 1 , c'est la **transformée de Fourier discrète**.

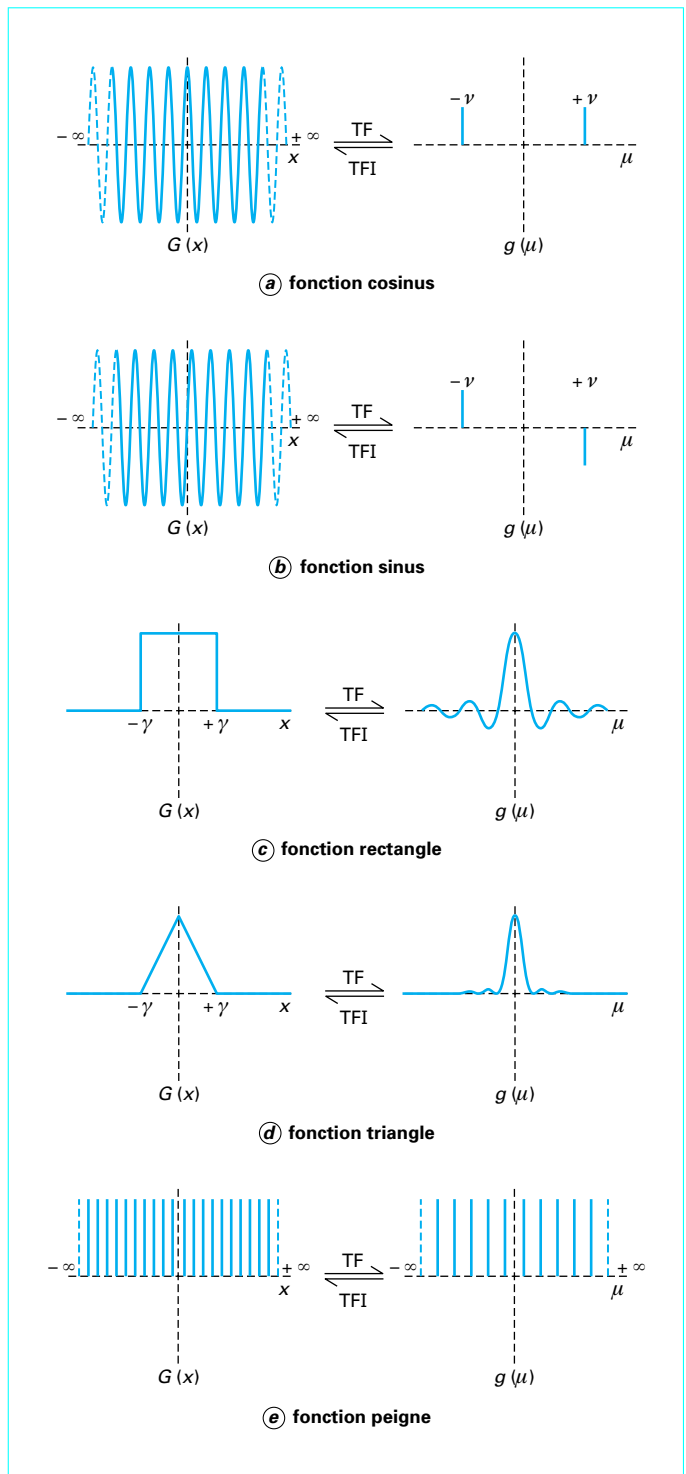


Figure 11 – Paires de Fourier

Signalons le développement d'**algorithmes de transformée de Fourier rapide** (type Cooley-Tukey) qui permettent de diminuer notablement les temps de calculs, au prix de quelques contraintes sur l'échantillonnage du signal.

Une propriété remarquable de la transformée de Fourier est le **théorème de convolution**. Mathématiquement, le produit de convolution (noté $*$) de deux fonctions $f(\mu)$ et $g(\mu)$ s'exprime par :

$$h(\mu) = f(\mu) * g(\mu) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mu') \cdot g(\mu - \mu') d\mu'$$

Le théorème de convolution exprime que si $H(x)$, $F(x)$ et $G(x)$ désignent les transformées de Fourier de $h(\mu)$, $f(\mu)$ et $g(\mu)$, alors :

$$H(x) = F(x) \cdot G(x)$$

Ainsi, $F(x) \cdot G(x)$ et $f(\mu) * g(\mu)$ sont deux paires de Fourier.

Ce résultat peut se révéler très utile lorsqu'on recherche la TF ou la TFI d'un produit de fonctions.

2.5 Principe de fonctionnement d'un spectromètre à transformée de Fourier

Nous allons dans ce paragraphe décrire les différents éléments constituant un spectromètre à transformée de Fourier ainsi que son fonctionnement. La plupart des réalisations commerciales sont basées sur l'utilisation d'un interféromètre de Michelson.

2.5.1 Description de l'interféromètre de Michelson

Un interféromètre de Michelson (figure 12) est formé de deux miroirs plans perpendiculaires dont l'un est fixe (M_f) et l'autre est mobile (M_m). Une lame semi-réfléchissante, Se, appelée séparatrice, inclinée à 45° par rapport à la direction de propagation du rayonnement incident est placée au centre du montage. Dans le domaine spectral MIR (moyen infrarouge), la séparatrice est constituée d'une lame support en KBr et d'un film mince en germanium.

Si l'on fait entrer dans le dispositif un faisceau parallèle à partir d'une source ponctuelle S, la séparatrice Se dédouble le faisceau incident en un faisceau transmis d'intensité I_t (vers M_m) et un faisceau réfléchi d'intensité I_r (vers M_f). Ces deux faisceaux sont réfléchis par les miroirs M_f et M_m . À leur retour sur la séparatrice, chacun d'eux est à nouveau dédoublé en un faisceau transmis et un faisceau réfléchi. Les amplitudes des faisceaux émergents sont égales et ils peuvent interférer à la sortie de l'instrument. Si les deux miroirs sont à égale distance de la séparatrice, les chemins optiques suivis par les deux faisceaux sont identiques et ils émergent en phase. Si, par contre, le miroir mobile est translaté de x , le chemin optique du premier trajet augmente de $2x$ (l'indice de l'air est 1) et les deux faisceaux sont plus ou moins déphasés.

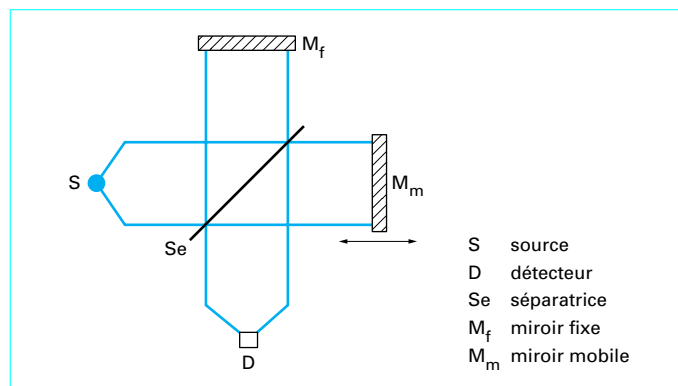


Figure 12 – Schéma d'un interféromètre de Michelson

L'intensité du signal résultant, en fonction du déplacement δ du miroir mobile, porte le nom d'**interférogramme**.

Dans tous les cas, la radiation parvenant au détecteur s'exprime en fonction du déplacement δ du miroir mobile par :

$$W(\delta) = I(\bar{\nu}) [1 + \cos(2\pi \bar{\nu} \delta)] = I(\bar{\nu}) + I(\bar{\nu}) \cos(2\pi \bar{\nu} \delta) = I(\bar{\nu}) + V(\delta)$$

Le premier terme de l'interférogramme correspond à l'intensité d'un flux lumineux indépendant du déplacement δ du miroir mobile. Le second terme, $V(\delta)$, correspond à la partie modulée du signal.

L'interférogramme d'une source monochromatique est une fonction cosinus, l'interférogramme d'une source polychromatique est une somme de cosinus (figure 13).

Pour une source continue hypothétique ($-\infty < \bar{\nu} < +\infty$), ce signal peut s'écrire :

$$V(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(\bar{\nu}) \cos(2\pi \bar{\nu} \delta) d\bar{\nu}$$

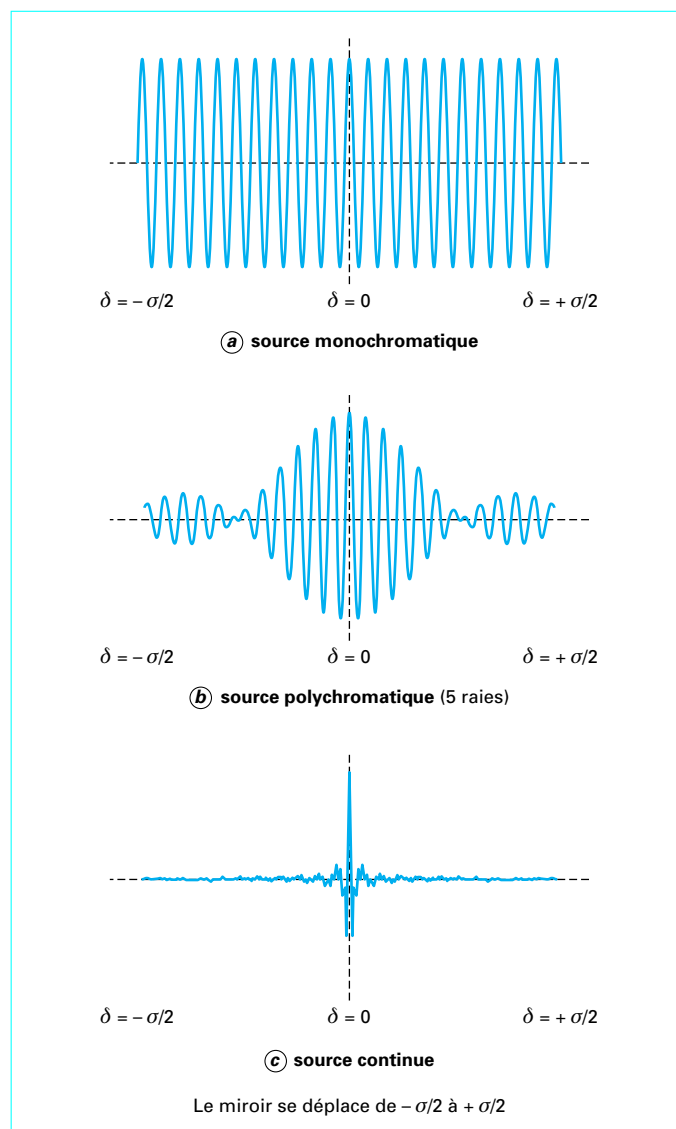


Figure 13 – Interférogrammes de quelques sources typiques

Notons que dans cette expression les fréquences négatives n'ont pas de sens physique.

L'objectif est d'extraire à partir de l'interférogramme $V(\delta)$: variation de l'intensité en fonction du déphasage, le spectre $I(\bar{\nu})$: variation de l'intensité en fonction du nombre d'onde. Cette opération est quasi immédiate si l'on remarque que $I(\bar{\nu})$ et $V(\delta)$ apparaissent comme deux paires de Fourier compte tenu de la définition de $V(\delta)$. Par suite $I(\bar{\nu})$ est la transformée de Fourier de $V(\delta)$:

$$I(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^{+\infty} V(\delta) \cos(2\pi \bar{\nu} \delta) d\delta$$

Le détecteur recevant simultanément les radiations correspondant à toutes les fréquences du spectre, on parlera de **technique multiplex**. Un autre exemple de technique spectroscopique multiplex est la détection multicanaux utilisée en diffusion Raman.

2.5.2 Calcul du spectre d'absorption

Un interféromètre de Michelson enregistre toujours un spectre de type simple faisceau. Le spectre équivalent « double faisceau » sera calculé en effectuant le rapport de deux spectres simple faisceau (*raw spectrum*). Les étapes de l'enregistrement du spectre d'absorption d'un échantillon seront donc :

- mesure de l'interférogramme référence (spectromètre sans échantillon) $[I_0(\delta)]$;
- calcul de la transformée de Fourier du spectre référence ;
- stockage de la courbe d'énergie référence $[S_0(\bar{\nu})]$;
- mesure de l'interférogramme échantillon (spectromètre avec échantillon) $[I_e(\delta)]$;
- calcul de la transformée de Fourier du spectre échantillon ;
- stockage de la courbe d'énergie échantillon $[S_e(\bar{\nu})]$;
- calcul point par point du rapport $S_e(\bar{\nu})/S_0(\bar{\nu})$.

La référence et l'échantillon étant mesurés successivement, la stabilité est une caractéristique essentielle pour un interféromètre. La stabilité concerne évidemment la source infrarouge, le détecteur, mais également la composition de l'atmosphère, c'est-à-dire la teneur en vapeur d'eau et la teneur en gaz carbonique. La figure 14 présente les absorptions typiques de l'atmosphère.

Afin d'éviter le temps de mise en température et les risques de condensation sur la séparatrice, l'appareil ne sera jamais arrêté. Par suite, la stabilité ne posera en général pas de problème. Par contre, la teneur de l'air en eau et gaz carbonique atmosphérique sera difficile à maintenir constante. Pour minimiser ce problème, le spectromètre est purgé avec de l'azote gazeux sec.

2.5.3 Contrôle et mesure de la différence de marche entre les deux faisceaux

Cet aspect est un point crucial pour les performances de l'appareil.

Pour pouvoir interférer, les deux faisceaux obtenus après division par la séparatrice doivent être parfaitement colinéaires, ce qui suppose que le miroir mobile se déplace rigoureusement perpendiculairement au faisceau et ceci sans vibrations mécaniques. Ces conditions ont été satisfaites dans les premiers interféromètres en déplaçant le miroir sur coussin d'air « sec ». Actuellement des dispositifs plus simples, assurant l'autocollimation (c'est-à-dire la coïncidence des faisceaux incidents et réfléchis), sont utilisés et détaillés ci-après.

Le premier montage substitue au déplacement linéaire du miroir mobile la rotation d'un assemblage formé par deux miroirs parallèles constituant une sorte de **périscope** (figure 15) :

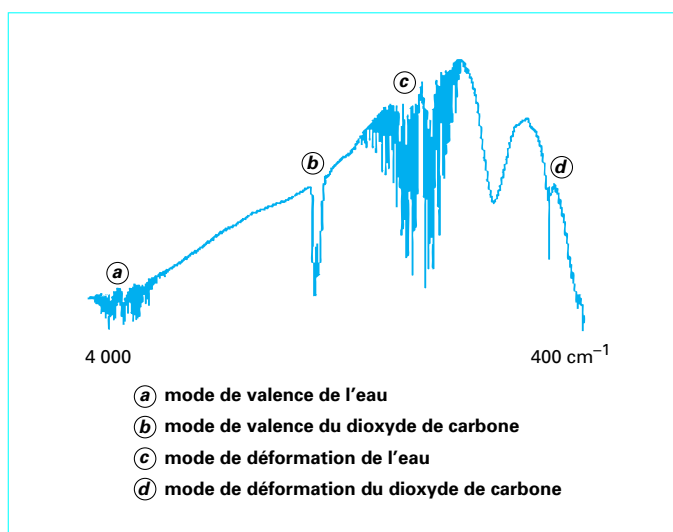


Figure 14 – Spectre infrarouge de l'atmosphère

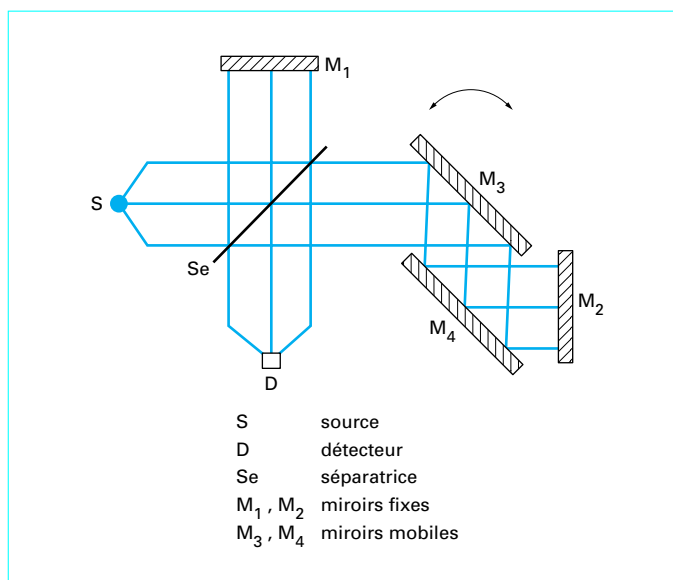


Figure 15 – Montage à périscope

- les deux miroirs M_1 et M_2 sont fixes ;
- la différence de marche est provoquée par la rotation, autour d'un axe, d'un périscope constitué des miroirs M_3 et M_4 et placé entre la séparatrice Se et le miroir M_2 . Ce dispositif présente l'avantage d'être autocollimaté par construction.

■ Un autre dispositif optique assurant automatiquement l'autocollimation comporte, à la place des miroirs plans M_1 et M_2 , des miroirs disposés en trièdre dits **miroirs en coins de cube**. En effet, avec un tel dispositif, même si l'angle d'incidence a varié, le faisceau émergent est toujours parallèle au faisceau incident (figure 16).

■ Dans tous les cas, le contrôle du mouvement de la partie mobile de l'interféromètre s'effectue à l'aide d'un laser hélium/néon, émettant dans le visible, donc à une longueur d'onde plus courte que

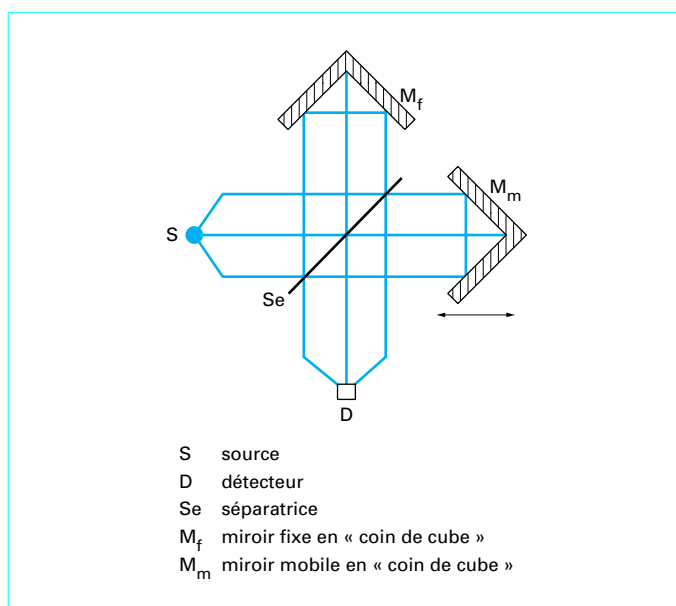


Figure 16 – Principe de l'autocollimation par des miroirs en coins de cube

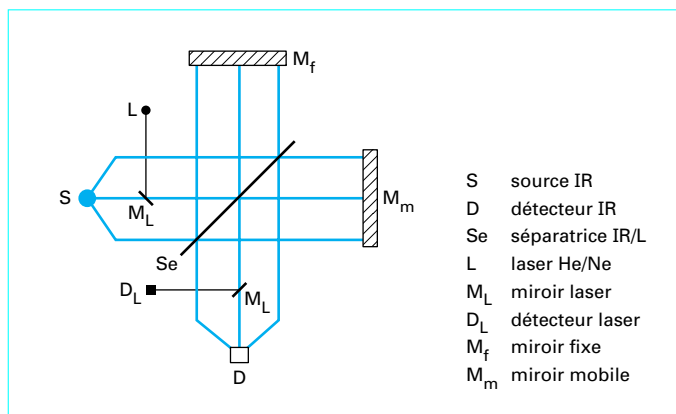


Figure 17 – Principe du contrôle de l'interféromètre par un laser hélium/néon

l'infrarouge. Ce laser éclaire (figure 17) une partie de la séparatrice et le déplacement du miroir mobile génère des franges d'interférence qui sont repérées avec un détecteur adéquat, dit « détecteur laser ». Ces franges permettent le contrôle en temps réel de la position du miroir.

Une nouvelle avancée technologique apparue récemment permet de pallier les erreurs de parallélisme du miroir mobile : c'est l'**alignement dynamique**. Un signal issu du détecteur laser de contrôle traduit les erreurs de position du miroir mobile en un signal électrique et une cale piézo-électrique, alimentée par ce signal, adapte en temps réel la position du miroir fixe.

2.5.4 Échantillonnage du signal

Le convertisseur analogique/numérique (CAN) qui numérise le signal du détecteur infrarouge doit être déclenché avec une très grande précision. Au lieu de déclencher la conversion à l'aide

d'une horloge temporelle, on va tout simplement utiliser les franges d'interférence obtenues avec le laser He/Ne de contrôle.

Ce dispositif permet donc de définir le pas d'échantillonnage du signal. Il reste à repérer l'origine (la position du miroir mobile M_m) pour laquelle la différence de marche entre les deux faisceaux est nulle. Cette position particulière de M_m porte le nom de DMN (différence de marche nulle) ou ZPD (Zero Path Difference).

Le point DMN peut tout simplement être repéré, lors de l'initialisation de l'interféromètre, sur l'interférogramme infrarouge : c'est le point central d'un interférogramme. Tout point de l'interférogramme contient des informations sur toutes les fréquences du spectre. Actuellement, les problèmes de place mémoire et de temps de calcul n'étant plus cruciaux, le balayage de l'équipage mobile se fait en général de part et d'autre du point central et l'interférogramme est dit « symétrique ».

2.6 Compléments sur la spectroscopie par transformée de Fourier

2.6.1 Résolution et pas de calcul du spectre

Il serait illusoire de croire que le spectre calculé à partir de l'interférogramme pour une raie originellement rigoureusement monochromatique (raie delta) apparaît réellement comme une raie delta : le résultat est en fait une bande plus ou moins large. Ce phénomène provient de la limitation de l'interférogramme $V(\delta)$ (fonction cosinus infiniment longue) liée au domaine physique de déplacement du miroir M_m $\{\delta = -\sigma \text{ à } \delta = +\sigma\}$ et non au domaine d'intégration requis $\{\delta = -\infty \text{ à } \delta = +\infty\}$ pour le calcul de la TF.

En pratique ceci revient à multiplier l'interférogramme « théorique » par une fonction rectangle $R(\delta)$ égale à :

- l'unité pour δ compris entre $-\sigma$ et $+\sigma$;
- zéro ailleurs.

Le signal expérimental $V'(\delta)$ s'exprime donc en fonction du signal théorique $V(\delta)$ par :

$$V'(\delta) = V(\delta) \cdot R(\delta)$$

D'après le théorème de convolution, la transformée de Fourier $S'(\bar{\nu})$ de l'interférogramme expérimental $V'(\delta)$ sera le produit de convolution de $S(\bar{\nu})$, transformée de Fourier de $V(\delta)$, par la fonction $\text{sinc}(1/\sigma)$, transformée de Fourier de la fonction rectangle :

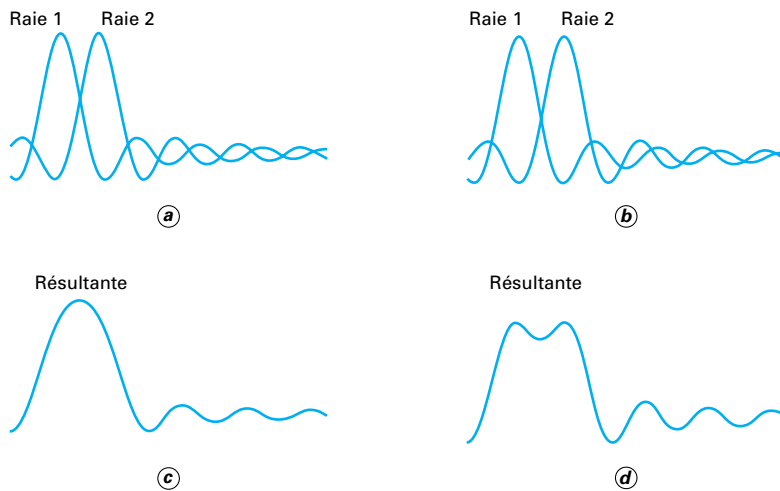
$$S'(\bar{\nu}) = S(\bar{\nu}) * \text{sinc}(1/\sigma)$$

Les raies spectrales calculées auront donc une largeur qui dépendra du retard optique maximum σ , lié au déplacement du miroir mobile de l'interféromètre et donc à une limitation purement expérimentale. Une raie infiniment fine se traduira par une bande ayant une largeur à mi-hauteur : $\Delta\bar{\nu}_{1/2} = 0,605/\sigma$ et présentant des lobes ou « pieds » plus ou moins importants ; les premières valeurs nulles étant situées à $1/\sigma$.

Rappelons que, selon le critère de Rayleigh, deux raies de même intensité (fonction sinc) seront considérées comme séparées (ou encore résolues) si le maximum de l'une coïncide avec le premier minimum de l'autre (figure 18).

La figure 19 présente la courbe d'énergie d'un spectromètre IRTF pour diverses résolutions. Notons que la résolution d'un interféromètre de Michelson est constante sur tout le domaine spectral puisqu'elle ne dépend que de σ , contrairement au cas du monochromateur pour lequel la dispersion dépend de la longueur d'onde.

L'algorithme de transformée de Fourier rapide impose, comme nous l'avons vu précédemment, des contraintes sur les bornes minimale et maximale du calcul et sur le nombre de points. Dans ces conditions, le pas de calcul du spectre est donc imposé.



Les figures (c) et (d) sont obtenues en sommant les raies 1 et 2 des figures (a) et (b) respectivement. Le critère de Rayleigh est satisfait pour (d) et les raies apparaissent distinctes. Le critère de Rayleigh est non satisfait pour (c) et les raies sont confondues.

Figure 18 – Critère de Rayleigh

L'allure du spectre obtenu en joignant par un segment de droite les points calculés dépend de ce pas de calcul. Pour améliorer la présentation graphique du spectre, il faudrait effectuer une interpolation quadratique dans le domaine de fréquence considéré.

Une méthode plus élégante et plus rapide consiste à augmenter artificiellement la taille de l'interférogramme (obligatoirement une puissance de 2) en ajoutant des zéros à ses extrémités, zones où les valeurs seraient de toute façon quasi nulles. Cette procédure porte le nom d'interpolation par TF ou *zero-filling*.

Bien entendu, cette procédure augmente le temps de calcul et le volume nécessaire pour stocker le spectre, mais la définition graphique s'en trouve grandement améliorée (figure 20).

Malgré l'observation éventuelle de lobes supplémentaires construits sur les points « oubliés », cet artifice de calcul n'améliore en rien la résolution optique du spectre.

2.6.2 Fonctions d'apodisation

Les spectres calculés peuvent faire apparaître des « pieds » (lobes) à la base des bandes. Ceux-ci proviennent de la nature de la fonction sinc, transformée de Fourier de la fonction rectangle (figure 21a), qui, comme nous l'avons vu ci-dessus, convolue le spectre théorique. Ces pieds constituent des « artéfacts numériques ». Pour limiter ce désagrément, on peut employer une fonction de pondération moins « brutale » que la fonction rectangle et dont la TF ne comporte pas de « pieds ». Par exemple, on utilisera la fonction triangle $T(\delta)$ qui possède une transformée de Fourier sans lobes négatifs $\text{sinc}^2(1/\sigma)$. Notons cependant que le profil sera élargi, la largeur à mi-hauteur de cette fonction étant : $\Delta\bar{\nu}_{1/2} = 0,9/\sigma$.

L'interférogramme devient :

$$V'(\delta) = V(\delta) \cdot T(\delta)$$

Après le théorème de convolution, la transformée de Fourier $S'(\bar{\nu})$ est donc :

$$S'(\bar{\nu}) = S(\bar{\nu}) * \text{sinc}^2(1/\sigma)$$

Le spectre est alors dit **apodisé** (suppression des pieds).

Les fonctions de pondération les plus fréquemment utilisées en pratique sont :

- l'apodisation triangulaire (figure 21b) ;
- l'apodisation Happ-Genzel (figure 21c) ;
- l'apodisation Blackman-Harris (figure 21d).

2.6.3 Correction de phase

L'interférogramme a été supposé parfaitement symétrique. En fait, il est presque toujours asymétrique.

Ces déformations ont quatre origines principales :

- l'asymétrie de la séparatrice supportée (la compensatrice ne compense pas pour toutes les fréquences) ;
- un retard optique variable avec la fréquence ;
- l'échantillonnage asymétrique par rapport au DMN (le DMN ne peut pas correspondre à un point échantillonné de l'interférogramme) ;
- le retard de phase du détecteur et de l'électronique (rarement le même pour toutes les fréquences).

Nous avons vu que l'interférogramme peut se mettre sous la forme :

$$V(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(\bar{\nu}) \cos(2\pi\bar{\nu}\delta) d\bar{\nu}$$

En fait un **terme de phase** $(\delta - \varepsilon)$ intervient presque toujours et l'expression devient :

$$V(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} I(\bar{\nu}) \cos\{2\pi\bar{\nu}(\delta - \varepsilon)\} d\bar{\nu}$$

Comme $\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$, l'erreur de phase fait apparaître une composante sinus dans l'interférogramme.

Ces erreurs doivent être minimisées, mais sont rarement nulles. Elles sont en général prises en compte en utilisant une correction dite « fonction de phase » $F(\bar{\nu})$. La méthode de correction la plus utilisée, appelée **méthode de Mertz**, consiste à déterminer la fonc-

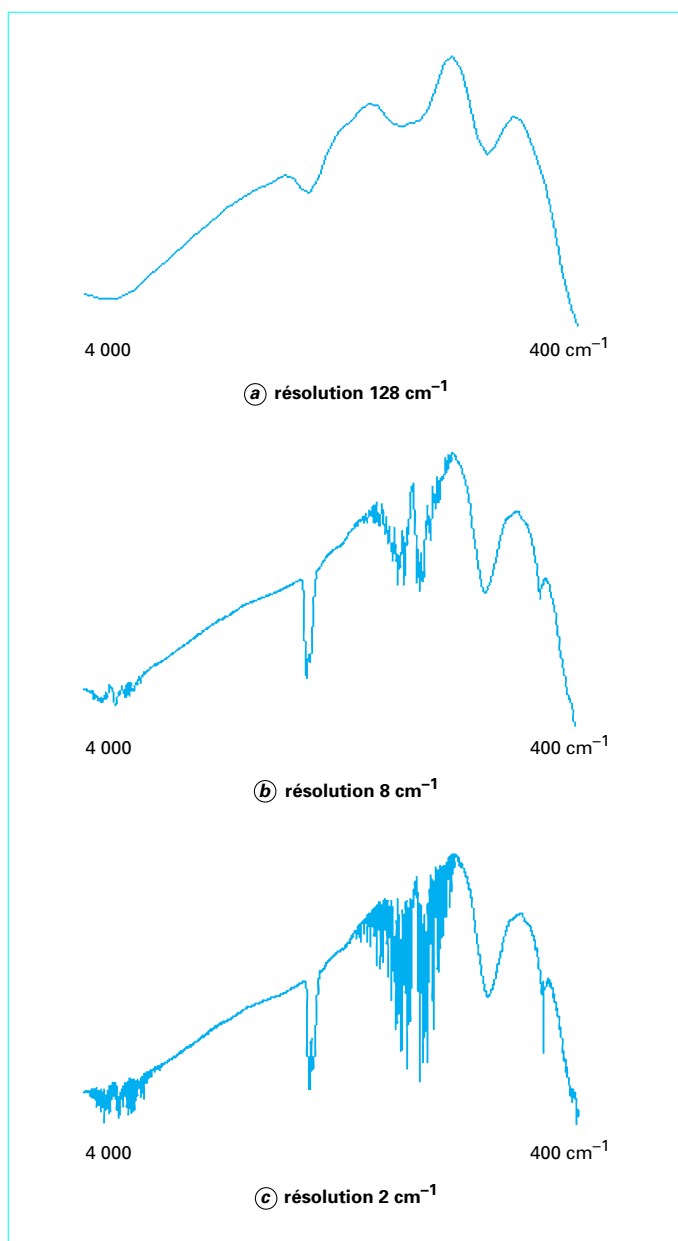


Figure 19 – Influence de la résolution sur le spectre infrarouge de l'air

tion $F(\bar{\nu})$ à partir d'une **transformée de Fourier complexe** de l'interférogramme et à corriger le spectre. Cette méthode, cruciale pour la justesse des spectres calculés, nécessite de bien repérer le DMN et d'avoir un bon rapport signal/bruit.

2.7 Avantages de la spectrométrie multiplex

La spectrométrie multiplex — dont un exemple est la spectrométrie à transformée de Fourier — présente les avantages décisifs que nous discuterons ici.

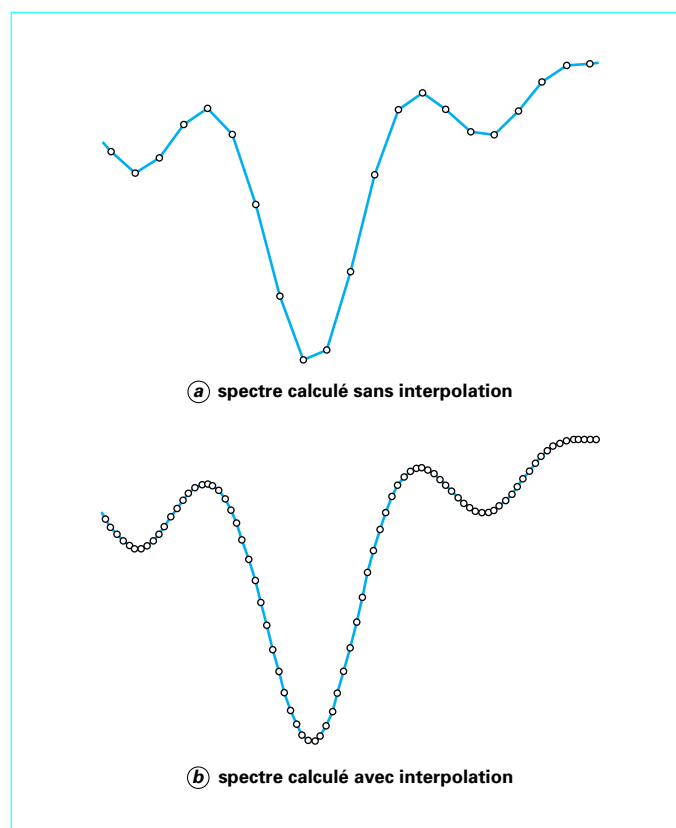


Figure 20 – Interpolation

■ Avantage de Fellgett ou multiplexage

L'information concernant l'ensemble des M éléments spectraux est obtenue simultanément avec un interféromètre et séquentiellement avec un spectromètre dispersif. Si l'on considère deux appareils comparables (source, détecteur, résolution, efficacité optique, etc.) :

- pour un même rapport signal/bruit, l'enregistrement prendra M fois moins de temps avec l'interféromètre qu'avec le spectromètre dispersif ;
- pour un même temps d'enregistrement, le rapport signal/bruit sera amélioré d'un facteur $M^{1/2}$ pour l'interféromètre par rapport au spectromètre à réseau.

Cet avantage est d'autant plus important que M est grand, il concernera donc particulièrement la haute résolution ou les domaines spectraux étendus.

■ Avantage de Jacquinot ou flux lumineux

Si l'on considère deux appareils comparables (source, détecteur, résolution, efficacité optique, etc.), le flux lumineux d'un interféromètre étant Φ_i et le flux lumineux d'un spectromètre dispersif étant Φ_d , le rapport Φ_i/Φ_d peut varier de 300 ($\bar{\nu} = 4\,000\text{ cm}^{-1}$) à 20 ($\bar{\nu} = 400\text{ cm}^{-1}$). Cet avantage provient essentiellement de la plus grande ouverture optique disponible à l'entrée d'un interféromètre, permettant d'utiliser le flux émis par la source dans un angle solide plus grand. Cependant, cet angle solide d'entrée devant être limité par un diaphragme de Jacquinot lors de l'enregistrement de spectres à haute résolution, cet avantage sera un peu diminué dans ce cas.

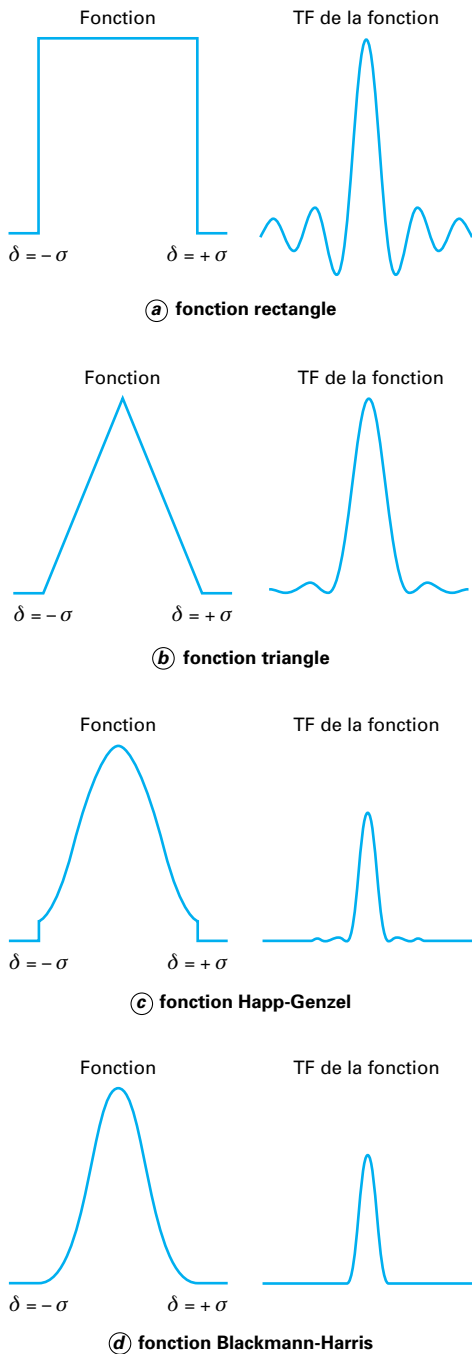
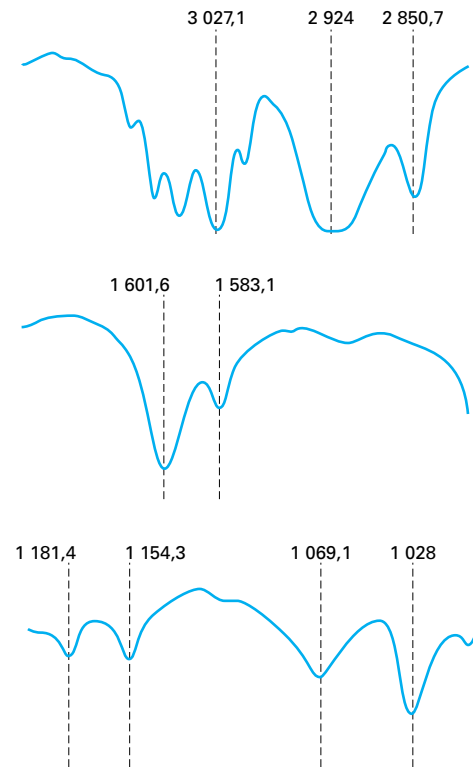


Figure 21 – Fonctions d'apodisation

■ Avantage de Connes ou précision en nombres d'onde

Les nombres d'onde étant calculés par rapport à la fréquence visible et connue avec précision du laser de contrôle émettant à $632,8 \text{ nm}$ (soit $15\,802,7 \text{ cm}^{-1}$), la reproductibilité sera bien meilleure qu'avec un spectromètre dispersif, dans lequel le positionnement du réseau (dont la précision donne celle sur les nombres d'onde) est réalisé par une came mécanique.



Spectre en transmission d'un film de polystyrène.
Les positions des pics caractéristiques sont données en cm^{-1}

Figure 22 – Raies étalons du polystyrène

■ Lumière parasite

On nomme lumière parasite tout rayonnement, parvenant au détecteur, qui n'est pas attendu. Dans un spectromètre dispersif, la majorité de la lumière parasite provient du recouvrement des ordres de diffraction, phénomène absent dans l'interféromètre de Michelson. Aussi le taux de lumière parasite est-il très faible dans un interféromètre.

2.8 Tests de performance

Avant l'enregistrement d'un spectre, un certain nombre de tests peuvent être très facilement faits, afin d'optimiser la qualité du signal.

■ Étalonnage en nombres d'onde

Un des avantages de l'interféromètre de Michelson, l'avantage de Connes, est l'autoétalonnage du spectre à partir de la longueur d'onde du laser He/Ne.

Pour vérifier l'exactitude des nombres d'onde, le test d'étalonnage le plus simple consiste à enregistrer le spectre d'un film de polystyrène de $30 \mu\text{m}$ d'épaisseur, avec une bonne résolution (figure 22) et à comparer les nombres d'onde des pics observés avec ceux d'une table. En fait les valeurs sont tabulées pour le vide et il faudrait corriger les valeurs lues en tenant compte de l'indice de l'air, mais la correction reste très faible. On peut également utiliser de l'indène pour la région $3\,080$ à 700 cm^{-1} .

Si l'on recherche une plus grande précision on pourra utiliser des gaz pour l'étalonnage (cf. tableau 1).

Tableau 1 – Raies spectrales caractéristiques de quelques gaz		
Gaz	Formule	Domaine spectral (cm ⁻¹)
Vapeur d'eau	H ₂ O	3 900 à 3 700
Ammoniac	NH ₃	3 540 à 3 400
Méthane	CH ₄	3 190 à 2 960
Gaz chlorhydrique	HCl	3 050 à 2 630
Gaz bromhydrique	HBr	2 710 à 2 400
Dioxyde de carbone	CO ₂	2 390 à 2 240
Vapeur d'eau	H ₂ O	1 950 à 1 350
Ammoniac	NH ₃	1 210 à 745
Dioxyde de carbone	CO ₂	700 à 630

■ Ligne de base

Le test de ligne de base est obtenu en calculant le rapport de deux références successives. Bien entendu, le spectromètre doit être purgé avec de l'azote sec pour ce test.

Le spectre en transmission doit être compris entre 99,9 et 100,1 %.

Les causes d'instabilité sont :

- la source ;
- le détecteur ;
- des variations de température ;
- des variations du flux d'azote ou un flux d'azote trop important ;
- des vibrations mécaniques.

■ Rapport signal/bruit

Le rapport signal/bruit se mesure en général entre 2 150 et 2 050 cm⁻¹, qui est un domaine où ne figurent pas de bandes d'absorption atmosphérique.

Pour améliorer ce rapport, on peut, dans une certaine mesure, augmenter le nombre d'interférogrammes coadditionnés. Rappelons que pour améliorer le rapport S/B d'un facteur x , il faudra faire la moyenne de x^2 interférogrammes.

■ Lumière parasite

Le test de lumière parasite se fait en enregistrant le spectre double faisceau d'une lame en verre ou d'une face en CaF₂. Si on mesure la transmittance au-delà du nombre d'onde de coupure totale (1 800 cm⁻¹ pour le verre, 900 cm⁻¹ pour le CaF₂), la lumière parvenant néanmoins au détecteur est la « lumière parasite ».

■ Vérification de la linéarité des signaux mesurés

Le détecteur sera dit « linéaire » si le signal électrique obtenu est parfaitement proportionnel au flux infrarouge incident.

Certains défauts tels que la lumière parasite ou le bruit détériorent la linéarité du spectromètre.

L'influence du bruit sera différente selon que le détecteur est du type thermique ou quantique :

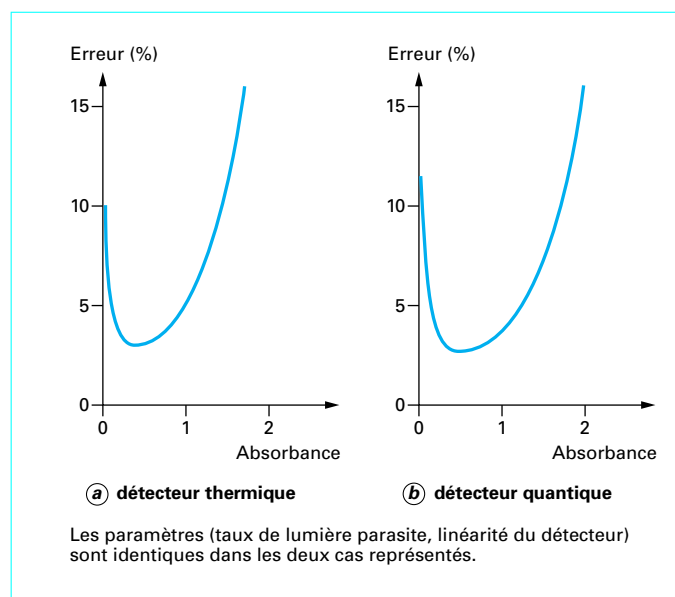


Figure 23 – Erreurs sur la mesure des absorbances

- l'erreur sera toujours maximale pour les fortes absorbances ;
- l'erreur sera minimale pour une absorbance voisine de 0,35 pour détecteur thermique ;
- l'erreur sera minimale pour une absorbance comprise entre 0,35 et 1,0 pour un détecteur quantique.

La figure 23 illustre les incertitudes typiques d'un détecteur thermique et d'un détecteur quantique.

Une méthode rapide pour déterminer le domaine de linéarité du spectromètre consiste à vérifier l'additivité des spectres d'absorbance de deux films de polymères A et B.

On doit vérifier que :

$$\text{spectre [A + B]} \equiv \text{spectre [A]} + \text{spectre [B]}$$

ou encore :

$$\text{spectre [B]} \equiv \text{spectre [A + B]} - \text{spectre [A]}$$

où spectre [A + B] désigne le spectre d'absorbance des deux films de polymère accolés, spectre [A] et spectre [B] désignent les spectres d'absorbance de chacun des films mesurés séparément.

Ces égalités supposent que les deux polymères aient des indices voisins.

3. Méthodes d'échantillonnage

Une expérience de spectroscopie étudie l'interaction entre la matière et le rayonnement. Cette interaction peut, par exemple, être décrite par l'affaiblissement du flux lumineux au cours de sa traversée d'un échantillon d'épaisseur ℓ . Si l'échantillon est opaque, d'autres méthodes doivent être employées (basées, par exemple, sur des propriétés de réflexion de l'échantillon).

Dans cette partie, nous allons présenter les méthodes (dites d'échantillonnage) permettant d'obtenir le spectre d'un échantillon selon sa nature (de type liquide, gaz, solide, poudre, film...).

3.1 Méthodes d'échantillonnage des gaz

L'expérience est faite en transmission. Les cellules utilisées pour les gaz (voir figure 24) ont un chemin optique (distance de parcours du faisceau *dans* l'échantillon) long au minimum de quelques centimètres, la plus grande dimension étant parallèle à l'axe du faisceau.

La partie de la cellule laissant passer le faisceau (fenêtres) étant composée de deux faces transparentes aux rayonnements infrarouges : NaCl, KCl ou LiF (nous donnons dans le tableau 2 les domaines spectraux de transparence des principales faces utilisées).

3.2 Méthodes d'échantillonnage des liquides

La mesure peut être faite en transmission ou en réflexion.

■ Transmission

Ce type de méthode s'applique lorsque l'échantillon est suffisamment transparent : donc pour des échantillons de faible épaisseur. On utilise des cellules à faces démontables, transparentes au rayonnement infrarouge (CaF₂, NaCl, KBr), entre lesquelles une goutte de liquide est écrasée. Le spectre infrarouge d'un tel dispositif permet d'obtenir la signature spectrale de l'échantillon. Pour des analyses quantitatives, on peut utiliser des cuves d'épaisseur fixe ou variable, permettant de procéder à un étalonnage en concentration. La figure 25 présente le schéma d'une telle cuve.

■ Réflexion totale atténuée

En éclairant sous un angle approprié un cristal (Ge, ZnSe, CaF₂, KRS-5, ...) de fort indice ($N > 2,4$), on peut générer à son interface une onde évanescente dont le champ électrique s'atténue exponentiellement le long de la normale à cette surface (réflexion totale). Si l'on place un liquide au contact d'un tel cristal, le champ

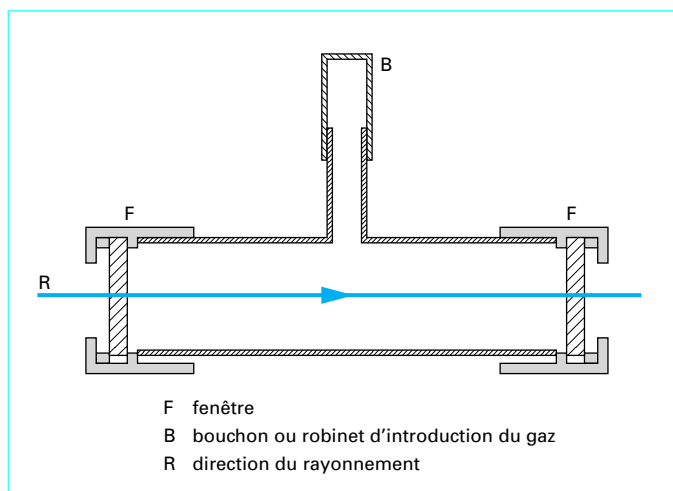


Figure 24 – Cellule d'échantillonnage de gaz

électrique de l'onde évanescente, bien que ne pénétrant que très peu dans le liquide (sur une distance de l'ordre de la longueur d'onde), peut se coupler avec les modes de vibration de la substance au contact, et donner lieu à une absorption. Cette technique porte le nom de « réflexion totale atténuée » et est désignée par le sigle ATR (*Attenuated Total Reflexion*). Un montage, dit « ATR horizontal » est présenté sur la figure 26. Il existe plusieurs montages optiques s'adaptant dans les spectromètres courants.

L'absorption sera d'autant plus exaltée que le nombre d'interactions ponctuelles (A_i) sera plus grand. Le spectre d'absorption du liquide est obtenu à partir du rapport du spectre enregistré sur le cristal seul (R_0) et du spectre du cristal au contact du liquide (R), enregistré dans les mêmes conditions.

Tableau 2 – Propriétés de quelques matériaux utilisés en infrarouge comme fenêtres

Matériel	Formule	Domaine spectral (cm ⁻¹)	Indice de réfraction à 2 000 cm ⁻¹	Remarque
Silice fondue	SiO ₂	33 000 à 3 000	1,46	
Fluorure de magnésium	CaF ₂	77 000 à 1 200	1,40	
Sulfure de zinc	ZnS	50 000 à 770	2,25	
Chlorure de sodium	NaCl	40 000 à 650	1,52	Hygroscopique
Germanium	Ge	5 000 à 550	4,01	Très fragile
Séléniure de zinc	ZnSe	20 000 à 500	2,43	
Chlorure d'argent	AgCl	10 000 à 400	2,00	Photosensible
Chlorure de potassium	KCl	33 000 à 400	1,47	Hygroscopique
Bromure de potassium	KBr	43 000 à 400	1,54	Hygroscopique
Bromure d'argent	AgBr	22 000 à 300	2,30	Photosensible
KRS-5	TlBr-TlI	17 000 à 250	2,38	Poison
Iodure de césium	CsI	42 000 à 200	1,74	Mou, très hygroscopique
Silicium	Si	8 300 à 300 (discontinu)	3,42	Réflexions importantes

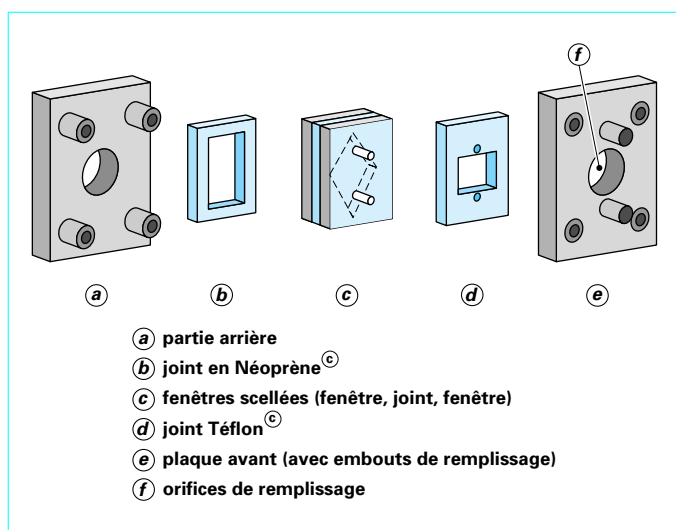


Figure 25 – Cellule pour transmission

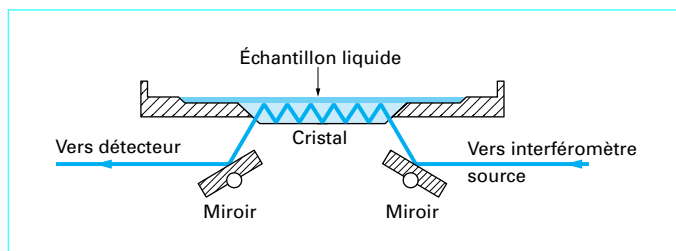


Figure 26 – Accessoire de réflexion totale atténuée

En désignant par a la fraction du rayonnement absorbé au cours d'une interaction A_i (en condition de réflexion totale, a est très faible), l'intensité I du rayonnement émergent au bout de P interactions A_i s'exprimera en fonction de l'intensité incidente I_0 , de P et de a selon :

$$I \approx I_0(1 - a)^P$$

or $a \ll 1$, donc :

$$(I - I_0)/I_0 \approx Pa$$

Cette technique permet donc d'obtenir le signal d'absorption a de substances peu absorbantes, celui-ci étant d'autant plus intense que le nombre de « passages » est grand. Le spectre n'est cependant pas *strictement* identique à un spectre de transmission, par suite d'une déformation des bandes.

3.3 Méthodes d'échantillonnage des solides

Contrairement au cas des liquides et des gaz qui adoptent la forme du volume qui les contient, en ce qui concerne les solides, l'expérimentateur n'est pas forcément maître de la forme de ses échantillons : ils peuvent être massifs, pulvérulents ou rugueux... Il est donc nécessaire de développer des montages spécifiques, adaptés à la nature de l'échantillon étudié, de manière à pouvoir obtenir un spectre exploitable (bon rapport signal sur bruit...). Selon que l'échantillon est opaque ou non, on utilisera des méthodes basées sur la réflexion ou la transmission.

■ Transmission

Suspension dans une huile de paraffine

Dans le cas d'un échantillon qui peut être réduit en poudre ; on peut en disposer quelques milligrammes dans une huile de paraffine (Nujol ou fluorolube) que l'on écrase entre deux faces de KBr ou NaCl. À l'exception de trois bandes propres au Nujol, le spectre obtenu sera caractéristique de la substance pulvérulente étudiée.

Pastille de KBr

Une autre méthode consiste à broyer quelques milligrammes de l'échantillon en présence de poudre de KBr sec, dans un mortier en agate. Le mélange est ensuite comprimé dans une presse hydraulique, sous une pression de 5 à 8 t/cm² (≈ 5 à $8 \cdot 10^4$ Pa). Le spectre de la pastille translucide ainsi obtenue est caractéristique de l'échantillon, puisque le KBr est transparent dans l'infrarouge. Par rapport à la méthode utilisant le Nujol, la technique de la pastille de KBr peut parfois entraîner une modification de la composition chimique de l'échantillon par des réactions d'échange entre halogènes (Br de KBr) ou des transitions de phase.

■ Réflexion spéculaire

Ce type de mesure est possible pour des échantillons pourvus de surfaces pouvant donner lieu à de la réflexion spéculaire. De telles surfaces sont caractérisées par des échelles de rugosité très petites devant la longueur d'onde du rayonnement incident utilisé.

En pratique, de tels spectres peuvent être facilement réalisés sur des spectromètres commerciaux en adaptant des accessoires spécifiques.

Prenons à titre d'exemple un échantillon opaque. Il ne peut donner lieu à aucun spectre de transmission. En incidence quasi normale, le facteur de réflexion R (relatif à l'énergie réfléchie) ne dépend que des constantes optiques $N = n - jk$ de l'échantillon (N : indice de réfraction complexe, dépendant de la longueur d'onde) :

$$R(\lambda) = \frac{[n(\lambda) - 1]^2 + k^2(\lambda)}{[n(\lambda) + 1]^2 + k^2(\lambda)}$$

Il est possible d'obtenir le spectre de $k(\lambda)$ (donc le spectre d'absorption de l'échantillon) à partir du spectre de $R(\lambda)$ traité par la transformation de Kramers-Kronig. Dans le cas d'un échantillon non opaque, d'épaisseur d , l'enregistrement du spectre de $R(\lambda)$ permet de remonter au spectre de $k(\lambda)$, mais l'expression analytique de la réflectivité est plus complexe. Nous donnons à la figure 27 un exemple de spectre de réflexion spéculaire, où comme généralement la dispersion d'indice domine et le spectre calculé par transformation de Kramers-Kronig. Notons que le spectre ne doit pas comporter de réflexion diffuse.

■ Réflexion-absorption

Dans le cas particulier d'un film *très mince* (c'est-à-dire dont l'épaisseur d est faible devant la longueur d'onde λ) reposant sur un métal *très réflecteur* (tel que l'or par exemple), il est possible de remonter qualitativement à l'absorbance de la couche à partir de mesures de réflexion. En effet, si R_0 désigne le facteur de réflexion de l'échantillon, et R celui du système [couche + métal], on a, en première approximation : $R \approx e^{-K\ell} \cdot R_0 e^{-K\ell}$, en désignant par K le coefficient d'absorption de la couche et ℓ la distance parcourue par le rayonnement dans la couche pour atteindre le métal. Finalement, il apparaît que : $K \approx \frac{1}{2\ell} \ln(R_0/R)$.

Une estimation de K peut être obtenue à partir d'un tel spectre si seul le substrat est très réflecteur.

■ Réflexion totale atténuée

Le principe de cette méthode de caractérisation d'objets « minces » a déjà été discuté. Dans le cas de films solides ou de substances pâteuses, chacune des faces du cristal d'un dispositif ATR peut être enduite du produit à analyser et le signal à l'issue

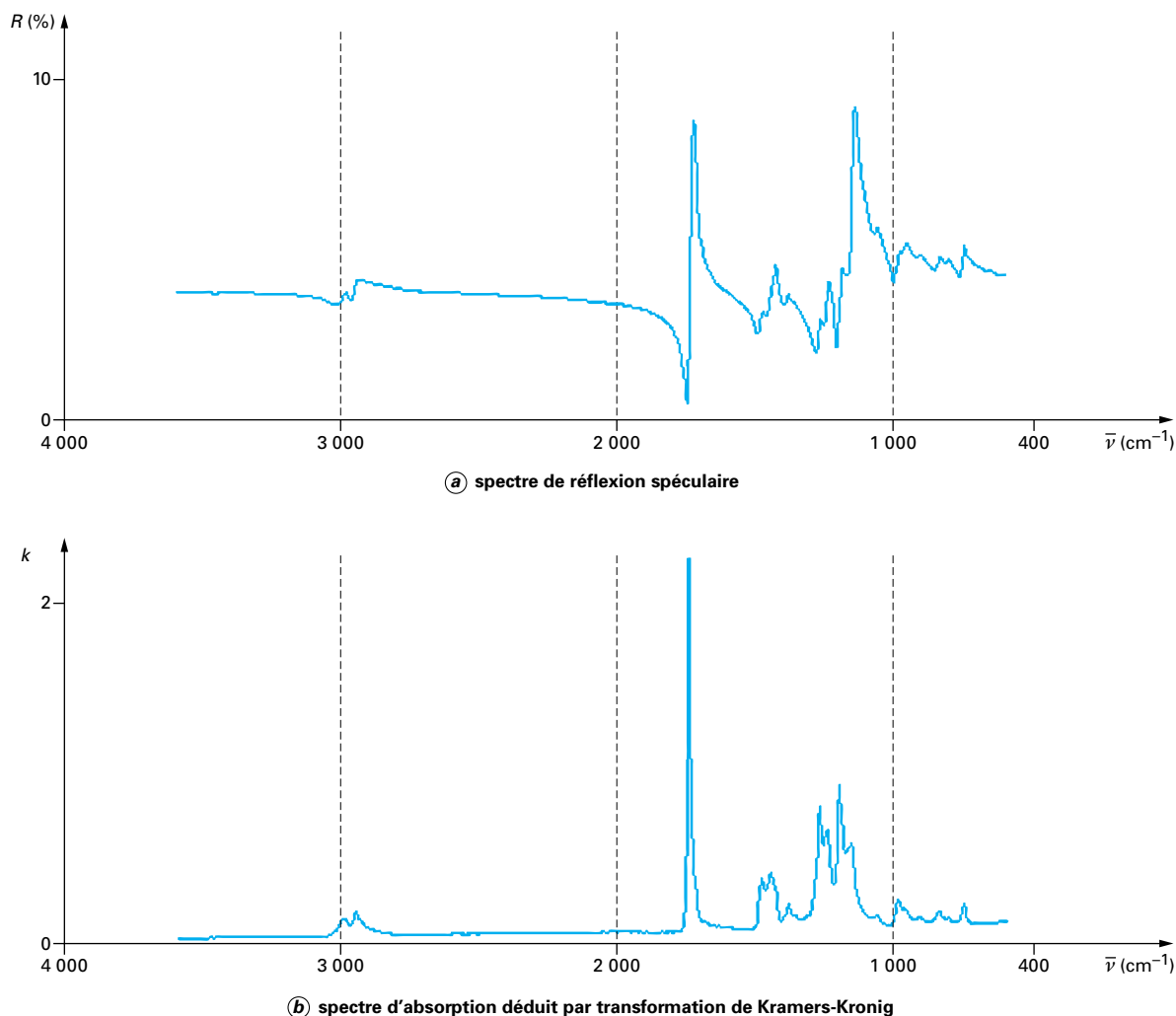


Figure 27 – Spectroscopie de réflexion spéculaire

les N interactions est enregistré. À l'opposé, un accessoire mono-réflexion comportant un cristal prismatique en diamant permet d'obtenir le spectre de nombreux matériaux.

Réflexion diffuse

Pour des échantillons rugueux ou pulvérulents, la réflexion n'est pas strictement spéculaire, mais diffuse. Dans de nombreux cas (figure 28), on observera de la transmission diffuse, de la réflexion spéculaire et de la réflexion diffuse.

L'accessoire approprié pour recueillir tout ou partie de cette efficacité hémisphérique est schématisé sur la figure 29 et peut être très facilement mis en place dans le compartiment « échantillon » du spectromètre.

Dans le cas d'un échantillon pulvérulent, quelques milligrammes sont mélangés à du KBr sec finement broyé, et le spectre de réflexion diffuse est enregistré par référence au spectre de réflexion diffuse du KBr pur, préalablement enregistré dans les mêmes conditions.

L'interprétation d'un spectre de réflexion diffuse peut s'avérer délicate, puisque dépendant, entre autres, de la morphologie des

grains. Le formalisme de Kubelka et Munk permet de traiter les spectres de réflexion diffuse : dans leur approche, ces deux auteurs ont défini une fonction dépendant du facteur de réflexion diffuse d'un échantillon opaque, proportionnelle au rapport du coefficient d'absorption par unité de longueur au coefficient de diffusion par unité de longueur de l'échantillon. Admettant que dans l'infrarouge, le coefficient de diffusion par unité de longueur varie peu avec la longueur d'onde, cette fonction traduit essentiellement l'absorption de l'échantillon. Il se trouve que pratiquement, cette approche est bien vérifiée (voir figure 30) si la réflexion est purement diffuse (ne comporte donc pas de réflexion spéculaire).

3.4 Autres méthodes

Microéchantillonnage

Le couplage d'un microscope, transmettant l'infrarouge, avec un spectromètre IRTF, permet de faire le spectre d'un microéchantillon de 10 à 30 μm . La taille minimale de l'échantillon est limitée par les lois de la diffraction et le rapport signal/bruit.

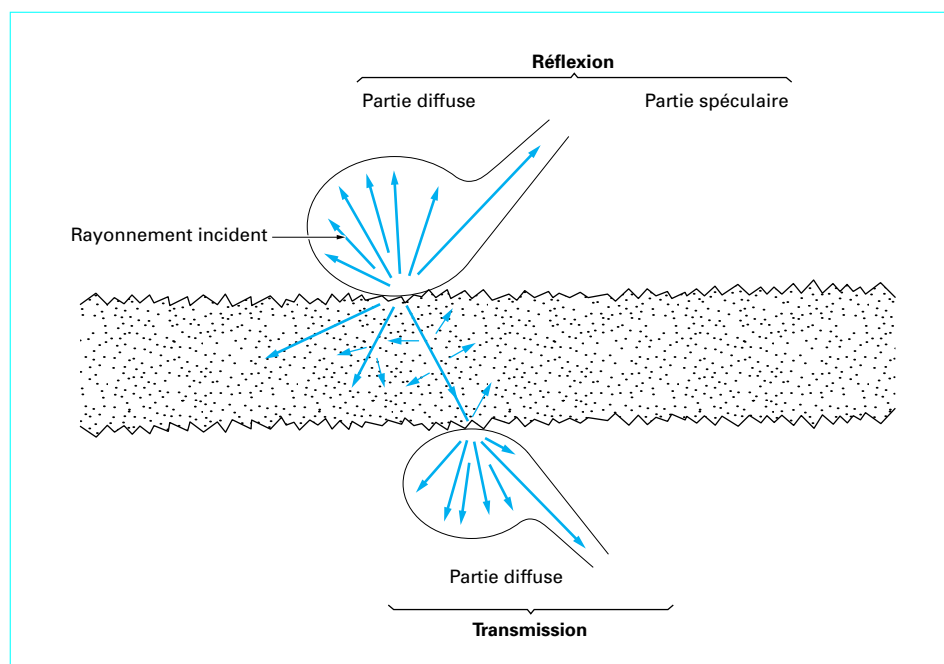


Figure 28 – Réflexion et transmission du rayonnement dans le cas d'un échantillon « rugueux » : transmission diffuse, réflexion spéculaire et réflexion diffuse

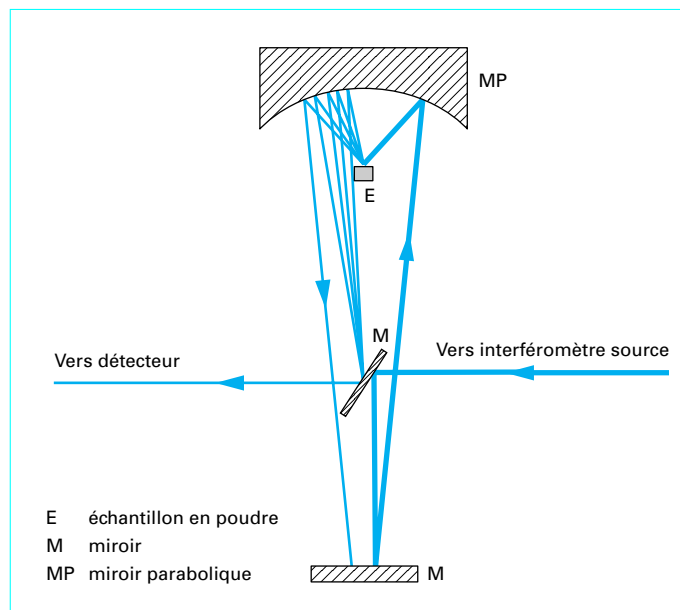


Figure 29 – Schéma de principe d'un accessoire de réflexion diffuse

La résolution spatiale maximale est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde.

Une source visible permet d'éclairer l'échantillon. Un montage optique de transfert amène le rayonnement infrarouge de l'interféromètre dans le microscope. Un détecteur externe MCT (§ 2.1), refroidi à 77 K, est utilisé.

Les éléments optiques sont en général opaques en dessous de 600 cm^{-1} .

Plus l'ouverture numérique de l'objectif est élevée, meilleure sera la résolution spatiale de l'objectif.

Les objectifs disponibles pour ces microscopes permettent des mesures en transmission, en réflexion, en réflexion-absorption sous incidence rasante et en réflexion totale atténuée.

■ Couplage avec la chromatographie en phase gazeuse

Le couplage d'un chromatographe en phase gazeuse avec un interféromètre de Michelson (CG-IRTF) permet d'utiliser le spectre infrarouge pour identifier l'éluant.

Afin de ne pas nuire à la résolution chromatographique :

- le faisceau infrarouge est dévié vers l'extérieur de l'interféromètre avant d'atteindre le compartiment échantillon ;
- l'interface CG-IR est un tube thermostaté, inerte et suffisamment étroit. Il est raccordé sans volume mort à la cuve à gaz ;
- la cuve à gaz est un tube en quartz, recouvert intérieurement d'or et fermé par deux fenêtres en KBr. Le rapport longueur/diamètre doit être grand pour obtenir un flux laminaire, son volume intérieur doit être très petit (50 à 300 μL) ;
- le détecteur sera un détecteur externe MCT à bande étroite.

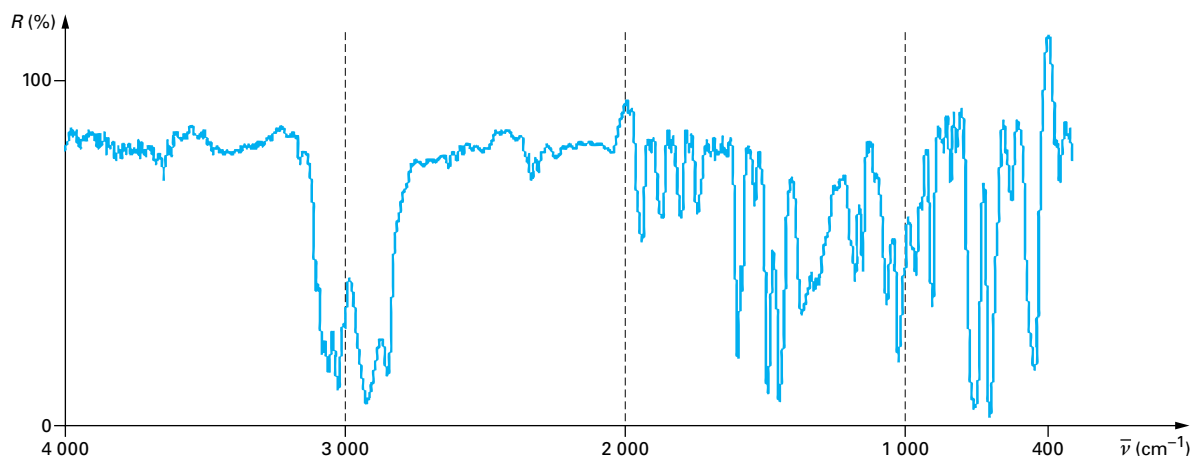
Le chromatogramme de Gram-Schmidt (CGS) est tracé en temps réel, sans avoir besoin d'effectuer la transformée de Fourier. Il mesure les perturbations enregistrées sur les interférogrammes acquis pendant l'analyse par rapport aux interférogrammes de référence. Tout comme le chromatogramme DIF (détection à ionisation de flamme), mesuré avec le détecteur classique de la chromatographie gaz, le CGS n'est pas spécifique des fonctions chimiques.

Le « chimiogramme » est la reconstruction de l'évolution de l'absorbance intégrée sur une région spectrale, correspondant à une fonction chimique particulière.

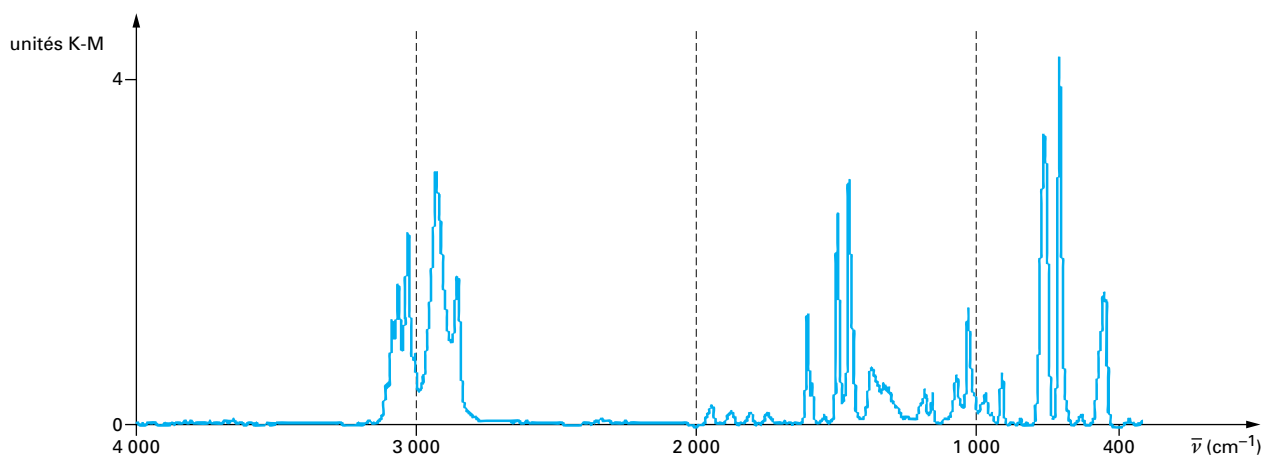
L'élué terminée, une recherche en bibliothèque est possible pour chaque pic des chromatogrammes.

■ Détection photoacoustique

Dans le cas d'échantillons très absorbants, ne pouvant pas se prêter à des mesures par transmission ou par réflexion, on peut utiliser une détection photoacoustique. En spectroscopie photoacoustique, l'échantillon solide est placé dans une coupelle à l'intérieur d'une chambre remplie d'hélium ou d'azote. L'absorption, par l'échantillon, du rayonnement modulé par l'interféromètre, pro-



(a) spectre de réflexion diffuse



(b) spectre corrigé selon Kubelka-Munk

Figure 30 – Spectroscopie de réflexion diffuse

roque son échauffement qui, à son tour, chauffe le gaz qui se dilate. Cela génère une onde sonore. Cette onde acoustique est alors détectée par un microphone très sensible, situé à l'intérieur de la chambre. Ce détecteur acoustique remplace donc le détecteur des photons de l'interféromètre.

Un échantillon de noir de carbone est généralement utilisé comme référence.

Les bandes observées en détection photoacoustique (DPA) sont situées à la même position qu'en transmission, mais elles présentent des différences en intensité, la pénétration du rayonnement dépendant de la conductivité thermique, de la capacité calorifique, de la fréquence de modulation et du nombre d'onde.

La correction des spectres est par suite assez difficile.

Émission infrarouge

La spectrométrie d'émission infrarouge peut être utilisée pour un échantillon mince déposé sur un support opaque. Les règles de sélection étant les mêmes que pour l'absorption, les bandes observées seront identiques.

L'échantillon sera placé à l'emplacement de la source dans l'interféromètre. Bien entendu, sa température devra être différente

de celle du détecteur pour obtenir un signal d'intensité suffisante. La référence sera un corps noir à la même température.

Au cours des mesures expérimentales, plusieurs phénomènes parasites peuvent intervenir :

- des réflexions multiples à l'intérieur de l'échantillon ;
- l'émission du support ;
- l'émission de la séparatrice ;
- la réabsorption du rayonnement par l'échantillon.

Pour éliminer une partie de ces problèmes, il est possible d'effectuer les mesures à deux températures T_1 et T_2 et de calculer l'émittance :

$$\mathcal{E} = \frac{I_{T_2}^E - I_{T_1}^E}{I_{T_2}^{CN} - I_{T_1}^{CN}}$$

avec $I_{T_x}^E$ intensité du rayonnement avec l'échantillon à la température T_x ,

$I_{T_x}^{CN}$ intensité émise par le corps noir à la même température.

4. Exploitation des données

4.1 Analyse qualitative

Dans ce paragraphe, nous présenterons les méthodes permettant d'obtenir des informations sur un composé à partir de son spectre.

■ Recherche des groupes fonctionnels d'un échantillon

Une première exploitation du spectre consiste à identifier les groupes fonctionnels responsables des absorptions observées (fréquences de groupe). Dans cette phase d'identification, le logiciel du spectromètre, pourra :

- apporter une aide dans la comparaison graphique du spectre et de tables incluses dans les logiciels d'exploitation, telles que les tables de Colthup ;
- aider l'utilisateur dans sa phase d'apprentissage ;
- ou même, dans une certaine mesure, effectuer l'analyse spectrale.

■ Identification d'une molécule par recherche dans une librairie

Une autre méthode pour aborder l'identification d'un échantillon à partir de son spectre infrarouge consiste à rechercher le spectre le plus proche parmi ceux stockés dans une base de données.

La base de données spectrales peut comporter :

- la position des pics principaux ;
- l'intensité des pics principaux ;
- éventuellement une estimation de la largeur des pics principaux.

Dans l'ensemble de la base de données, on peut rechercher :

- le sous-ensemble A des spectres ayant le pic a ;
- le sous-ensemble B des spectres ayant le pic b ;
- puis le sous-ensemble des spectres ayant simultanément les pics a et b en effectuant l'opération logique calculer « A ET B », ceci en utilisant l'opérateur booléen « ET » ;
- etc.

Une recherche directe sur spectres complets présente l'inconvénient de nécessiter une place mémoire importante pour stocker les milliers de points spectraux et d'être lente.

Cependant ces deux difficultés sont actuellement surmontées et il existe de nombreux logiciels et des bases de données importantes.

Une méthode de recherche peut consister à calculer pour chaque point spectral i (absorbance à la longueur d'onde i) la valeur absolue de la différence entre l'ordonnée I_i du spectre du produit inconnu et l'ordonnée B_{ij} du spectre courant j de la base de données :

$$S_j = \sum_i |I_i - B_{ij}|$$

Le meilleur spectre est celui qui minimise S_j .

Afin d'éliminer les problèmes de ligne de base qui se posent souvent en pratique, il peut être utile d'utiliser pour chaque point spectral i la dérivée du spectre.

Attention, si l'échantillon soumis à l'analyse est un mélange de plusieurs produits, les « meilleurs spectres » ne seront pas nécessairement les spectres correspondant aux constituants du mélange, mais seront les spectres les plus proches selon le critère mathématique retenu.

4.2 Analyse quantitative

L'analyse quantitative consiste à quantifier la présence d'un composé à partir de son spectre.

■ Loi de Bouguer-Beer-Lambert

Considérons un échantillon homogène *dilué* contenu dans une cuve d'épaisseur d . Un faisceau de lumière parallèle et monochromatique traverse la cuve et une partie en émerge. La loi de Bouguer-Beer-Lambert fournit une relation entre l'absorbance d'un échantillon et sa concentration :

$$A(\lambda) = \lg \frac{1}{T(\lambda)} = \varepsilon(\lambda) C d$$

- avec $A(\lambda)$ absorbance (à la longueur d'onde λ),
 $T(\lambda)$ transmittance (à la longueur d'onde λ),
 $\varepsilon(\lambda)$ coefficient d'extinction molaire (à la longueur d'onde λ),
 C concentration molaire,
 d épaisseur.

■ Analyse monocomposant

L'absorbance d'un échantillon dilué, pour une longueur d'onde donnée λ , est proportionnelle à sa concentration :

$$A = aC$$

En pratique, souvent, la ligne de base des spectres n'est pas parfaitement horizontale et de valeur nulle. Dans ce cas :

$$A = aC + b$$

On pourra également mesurer l'absorbance par rapport à une tangente locale définie par deux points : il s'agit de la « méthode de la tangente » ou correction de Morton-Stubbs.

Si le rapport signal/bruit est suffisamment élevé, on pourra également effectuer des corrélations entre les dérivées d'ordre 1 ou 2 des spectres et les concentrations.

Après un étalonnage préalable avec des solutions de titre connu, il est donc possible de déterminer la concentration d'un échantillon à partir de son absorbance.

■ Analyse multicomposant

Si l'échantillon à analyser est un mélange de plusieurs constituants (n constituants) et s'il n'y a pas, pour chaque espèce, des points du spectre où seule une espèce unique absorbe, en admettant l'additivité des absorbances pour chacune des longueurs d'onde (hypothèse d'un mélange très dilué, on aboutit à un système d'équations linéaires :

$$A_1 = \varepsilon_{11} C_1 d + \varepsilon_{12} C_2 d + \dots + \varepsilon_{1n} C_n d$$

$$A_2 = \varepsilon_{21} C_1 d + \varepsilon_{22} C_2 d + \dots + \varepsilon_{2n} C_n d$$

$$A_3 = \varepsilon_{31} C_1 d + \varepsilon_{32} C_2 d + \dots + \varepsilon_{3n} C_n d$$

...

$$A_p = \varepsilon_{p1} C_1 d + \varepsilon_{p2} C_2 d + \dots + \varepsilon_{pn} C_n d$$

- où A_p est l'absorbance du mélange au nombre d'onde p ($p > n$),
 ε_{pn} est le coefficient d'extinction molaire du soluté n au nombre d'onde p ,
 C_n est la concentration molaire du soluté n ,
 d est l'épaisseur.

L'utilisation d'une même épaisseur ou sa normalisation va permettre d'omettre l'épaisseur dans ce formalisme.

La notation matricielle simplifie grandement l'écriture d'un tel système d'équations linéaires :

$$\begin{bmatrix} \mathcal{A}_1 \\ \mathcal{A}_2 \\ \mathcal{A}_3 \\ \dots \\ \mathcal{A}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \dots & \varepsilon_{1n} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \dots & \varepsilon_{2n} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \dots & \varepsilon_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varepsilon_{p1} & \varepsilon_{p2} & \dots & \varepsilon_{pn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & C_3 & \dots & C_n \end{bmatrix} \times d$$

ou tout simplement, en généralisant à m mélanges :

$$|\mathcal{A}| = |\varepsilon| |C| d$$

où $|\mathcal{A}|$ est la matrice absorbance (dimension $p \cdot m$),

$|\varepsilon|$ est la matrice des coefficients d'extinction molaire (dimension $p \cdot n$),

$|C|$ est la matrice des concentrations (dimension $n \cdot m$).

L'objectif est donc d'obtenir la matrice $|C|$ des concentrations. Il existe plusieurs méthodes de calcul numérique permettant d'utiliser ce formalisme. Citons :

- la **calibration directe** où la matrice $|\varepsilon|$ est constituée des spectres des constituants purs ;
- la **calibration indirecte** où la matrice $|\varepsilon|$ est calculée à partir des spectres d'étalons comportant tous les constituants ;
- l'**analyse en composants principaux** utilisant des étalons mais comportant une étape de compression statistique ;
- la **régression par moindres carrés partiels** utilisant également des étalons, mais comportant deux étapes de compression statistique.

Cette dernière méthode, dite PLS (pour « *partial least squares* ») est actuellement la plus utilisée.

5. Annexe : compléments d'optique

Nous avons vu précédemment qu'un grand nombre des propriétés du rayonnement s'expliquent en admettant que c'est un phénomène périodique (oscillations des champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$) qui se propage avec une vitesse $u = c$ dans le vide, et $u = c/N$ dans un milieu matériel.

Dans les compléments qui suivent, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la nature *vectorielle* du champ électromagnétique, et à ses conséquences sur l'interaction matière-rayonnement.

■ Notion de lumière polarisée

La notion de polarisation de la lumière est nécessaire pour introduire les relations de Fresnel, indispensables à la compréhension de la spectroscopie infrarouge par réflexion. Une onde électromagnétique est dite polarisée dans un plan normal à la direction de propagation, si la courbe décrite par l'extrémité du champ $\mathbf{E}$ est bien définie.

L'onde sera dite **polarisée rectilignement** ou **linéairement** si le vecteur $\mathbf{E}$ garde, au cours du temps, une direction fixe, dite direction de polarisation, le long de laquelle le champ électrique oscille périodiquement. Le rayonnement issu des sources usuelles n'est en général pas polarisé : on obtient un rayonnement polarisé en plaçant sur le trajet du faisceau, un dispositif appelé *polariseur*, ne laissant passer que les composantes de $\mathbf{E}$ parallèles à une certaine direction.

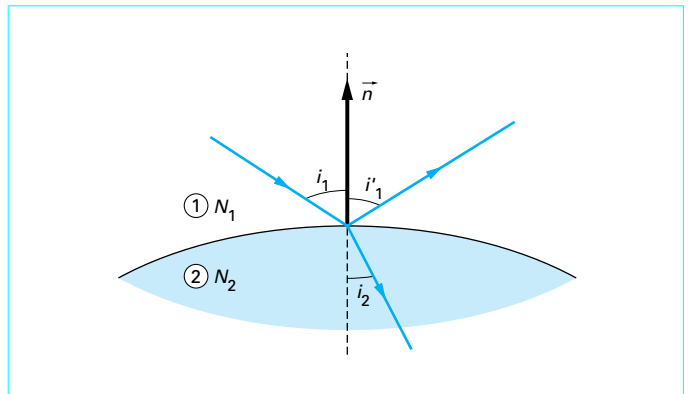


Figure 31 – Passage du rayonnement d'un milieu (1) vers un milieu (2)

■ Lois de Descartes-Snell

Considérons (figure 31) deux milieux optiquement différents (indices de réfraction N_1 et N_2) séparés par une surface de séparation S , appelée **dioptre**. Une onde électromagnétique se propageant dans (1), et qui arrive en S , donne naissance à une **onde transmise** (T) se propageant dans (2) et une **onde réfléchie** (R), qui revient dans (1).

Les lois de Descartes-Snell permettent de préciser ces phénomènes :

- les rayons réfléchis (R) et transmis (T) appartiennent au **plan d'incidence** défini par le rayon incident et la normale au dioptre. L'angle de réflexion i'_1 est égal à l'angle d'incidence.

- le rayonnement transmis n'est pas dans le prolongement du rayon incident. C'est là le phénomène de *réfraction*, et l'on a :

$$N_1 \sin i_1 = N_2 \sin i_2$$

relation qui lie i_2 à N_1 , N_2 et i_1 .

■ Lois de Fresnel

Alors que les lois de Descartes-Snell explicitent les valeurs des angles de réflexion et de réfraction d'une onde à la traversée d'un dioptre séparant deux milieux d'indice N_1 et N_2 , les lois de Fresnel traitent des **coefficients de réflexion** r et de **transmission** t relatifs aux **amplitudes** du champ électromagnétique lors de la traversée de la même interface. Ces coefficients permettent d'évaluer algébriquement l'amplitude des champs réfléchis et transmis à partir de l'amplitude des champs de l'onde incidente. Ces lois dépendent non seulement de l'angle d'incidence et des indices de réfraction des milieux, mais aussi de l'état de *polarisation* du rayonnement incident. Nous adopterons les conventions de la figure 32.

Pour simplifier, à titre d'exemple, considérons d'abord le cas de l'incidence normale ($i_1 = i_2 = 0^\circ$). Pour une onde de polarisation rectiligne, dont le champ $\mathbf{E}$ est normal au plan d'incidence (indice $\perp$), ou contenu dans le plan d'incidence (indice $\parallel$), on a :

$$r = r_{\perp} = r_{\parallel} = -\frac{N_2 - N_1}{N_2 + N_1}$$

et :

$$t = t_{\perp} = t_{\parallel} = \frac{2N_1}{N_2 + N_1}$$

(Le fait que r soit négatif pour $N_2 > N_1$ signifie juste qu'il y a un déphasage de π à la réflexion sur un milieu plus réfringent).

Le **pouvoir réflecteur** $\mathcal{R}$, ou **réflectance** (à ne pas confondre avec le *coefficient de réflexion*) est relatif à l'**énergie** réfléchie par une

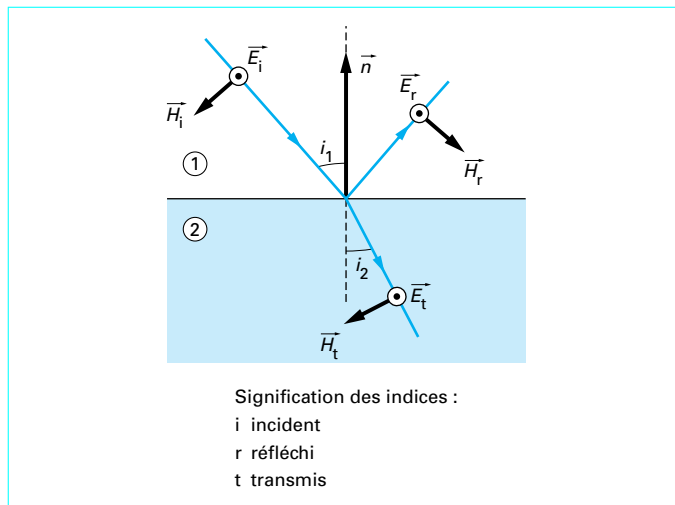


Figure 32 – Convention utilisée pour les champs (E , H) à l'interface des deux milieux

substance. Il est défini à partir des *intensités* des champs électriques. Pour une incidence normale :

$$\mathcal{R} = r^2 = \left(\frac{N_2 - N_1}{N_2 + N_1} \right)^2$$

Pour le dioptre air/verre, on a $\mathcal{R} \approx 4\%$.

De manière similaire, on définit le **facteur de transmission**, ou **transmittance** $\mathcal{T}$, relative à l'énergie transmise par une substance, par la relation : $\mathcal{T} = t^2$.

Dans le cas d'une incidence non normale, les résultats sont moins simples : pour i_1 donné, $r_{\perp}$, $r_{\parallel}$, $t_{\perp}$ et $t_{\parallel}$, satisfont les relations suivantes :

$$r_{\perp} = -\frac{\sin(i_1 - i_2)}{\sin(i_1 + i_2)} \quad t_{\perp} = 2 \frac{\cos(i_1) \sin(i_2)}{\sin(i_1 + i_2)}$$

$$r_{\parallel} = -\frac{\tan(i_1 - i_2)}{\tan(i_1 + i_2)} \quad t_{\parallel} = 2 \frac{\cos(i_1) \sin(i_2)}{\sin(i_1 + i_2) \cos(i_1 - i_2)}$$

Pour une valeur de i_2 (appelée **angle de Brewster**) telle que $i_1 + i_2 = \pi/2$, $r_{\parallel} = 0$ et le rayonnement émergent est polarisé perpendiculairement au plan d'incidence.

Si le rayonnement incident n'est pas polarisé, on a :

$$\mathcal{R} = 1/2 (r_{\perp} + r_{\parallel})$$

■ Réflexion totale

Revenons sur la formule de Descartes-Snell. Considérons le cas où $N_1 > N_2$, dans ce cas, i_2 prend la valeur limite 90° pour un *angle limite* i_L tel que :

$$N_1 \sin i_L = N_2$$

Pour $i_1 > i_L$, il n'y a plus de rayon réfracté et l'onde est **totale-ment** réfléchie. Plus précisément, la théorie électromagnétique montre qu'en cas de réflexion totale, une onde inhomogène se propage à l'interface des deux milieux. L'amplitude de son champ électrique **décroît exponentiellement très vite selon la normale à l'interface**, et sa distance de pénétration est de l'ordre de la longueur d'onde.

Spectroscopie dans l'infrarouge

par **Michel DALIBART**

Docteur ès sciences

Docteur d'État ès sciences

Maître de conférences

Laboratoire de physico-chimie moléculaire (UMR 5803), Bordeaux

Responsable du centre de ressources « Spectroscopies » de l'ENSCP, Bordeaux

et **Laurent SERVANT**

Ingénieur ENSCPB

Docteur de l'université Bordeaux I

Maître de conférences

Laboratoire de physico-chimie moléculaire (UMR 5803), Bordeaux

Bibliographie

Références dans les Techniques de l'Ingénieur

- [1] BARBILLAT (J.) et col. – *Spectrométrie Raman*. P 2 865. Traité Analyse et Caractérisation (1999).
- [2] HENRY (M.). – *Optique ondulatoire. Interférences. Diffraction, Polarisation*. A 191. Traité Sciences fondamentales (1982).
- [3] BOUCHAREINE (P.), CONNES (J.) et DELOUIS (H.). – *Théorie et traitement numérique des signaux donnés par les appareils analytiques*. P 205. Traité Analyse et Caractérisation (1977).
- [4] CONNES (J.) et BOUCHAREINE (P.). – *Applications de la transformation de Fourier*. P 210. Traité Analyse et Caractérisation (1989).

Autres ouvrages

- BARRIOL (J.) et RIVAIL (J.-L.). – *Spectroscopies de la molécule*. Presses Universitaires de France (1970).
- OUESSAC (A.). – *Analyse chimique : méthodes et techniques instrumentales modernes*. Masson (1992).
- AMON (M.), PELLERIN (F.), GUERNET (M.) et MAHUZIER (G.). – *Abrégés de pharmacie : chimie analytique. Tome 3. Méthodes spectrales et chimie organique*. Masson (1990).

BOURSEY (E.), HUVENNE (J.P.) et LEGRAND (P.). – *Educational documents for ftir training : theory and applications*. CEE-COMETT2 (1993).

COLTHUP (P.B.), DALY (L.H.) et WIBERLY (S.E.). – *Introduction to infrared and Raman spectroscopy*. Academic Press (1990).

HOLLAS (J.M.). – *Modern spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1987).

DIEM (M.). – *Introduction to modern vibrational spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1993).

GRIFFITHS (P.R.) et de HASETH (J.A.). – *Fourier transform infrared spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1986).

MARSHALL (A.G.) et VERDUN (F.R.). – *Fourier transforms in NMR, optical, and mass spectrometry*. Elsevier (1990).

SMITH (A.J.). – *Applied infrared spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1979).

BROWN (D.W.), FLOYD (A.T.) et SAINSBURY (M.). – *Organic spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1988).

GEORGE (B.) et McINTYRE (P.). – *Infrared spectroscopy : analytical chemistry by open learning*. J. Wiley & Sons (1987).

SILVERSTEIN (R.), BASSLER (G.) et MORRILL (T.). – *Spectrometric identification of organic compounds*. J. Wiley & Sons (1991).

ROEGES (N.P.G.). – *A guide to the complete interpretation of infrared spectra of organic structures*. J. Wiley & Sons (1994).

NAKAMOTO (K.). – *Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds*. J. Wiley & Sons (1986).

SCHRADER (B.). – *Raman/infrared atlas of organic compounds*. VCH (1989).

SKOOG (D.A.), WEST (D.M.) et HOLLER (F.J.). – *Fundamentals of analytical chemistry*. Saunders College Publishers (1992).

POUCHERT (C.J.). – *The Aldrich-library of FTIR spectra (vol. 1-2)*. Aldrich Comp. (1985).

COLEMAN (P.B.). – *Practical sampling techniques for infrared analysis*. CRC (1993).

MILLER (R.G.J.). – *Laboratory methods in vibrational spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1987).

MACKENZIE (M.W.). – *Advances in applied fourier transform infrared spectroscopy*. J. Wiley & Sons (1988).

MESSERSCHMIDT (R.G.) et HARTHCOCK (M.A.). – *Infrared microspectroscopy*. Marcel Dekker, Inc. (1988).

WHITE (R.). – *Chromatography/Fourier transform infrared spectroscopy and its applications*. Marcel Dekker, Inc. (1990).

Principaux fabricants de spectromètres

La liste des principaux constructeurs de spectromètres infrarouges et leurs distributeurs est donnée ci-dessous.

Fabricant	Pays	Distributeurs	Fabricant	Pays	Distributeurs
Bio-rad	États-Unis	Bio-rad	Midac	États-Unis	Polytec
Bomem	Canada	ABB Automation	Nicolet	États-Unis	Thermo Optek
Bruker	France/Allemagne	Bruker	Perkin Elmer	États-Unis	Perkin Elmer
Jasco	Japon	Prolabo	Safas (1)	Monaco	Safas
Mattson	États-Unis	Win. Lab. Instruments	Shimadzu	Japon	Roucaire

(1) Spectromètre dispersif.

Principaux fabricants d'accessoires

La gamme des accessoires est très variée (pour gaz, liquides, solides) et comporte actuellement de nombreux accessoires de réflexion.

Chaque constructeur de spectromètres propose sa gamme d'accessoires adaptée à ses spectromètres, mais il existe également des accessoires « universels » dont le tableau ci-contre donne une liste non-exhaustive.

Distributeurs	Fabricant	Pays
Eurolabo Prolabo Safas Thermo Optek Win. Lab. Instruments	Specac-Graseby International Crystal Laboratories ICL Buck Scientific Spectra Tech Toutes marques	Grande-Bretagne États-Unis États-Unis États-Unis

Stages de formation

De nombreux diffuseurs de spectromètres organisent des stages de formation. Des organismes tels que IUT, Universités et CNRS-Formation proposent aussi des stages.

Logiciels d'autoformation

Plusieurs fabricants de spectromètres proposent des logiciels de formation.

Des logiciels ont également été développés par des universitaires, le tableau ci-dessous en donne une liste non-exhaustive.

Nom	Développé par	Système	Langue (1)	Diffuseur
EXP'AIR	CDIEC Nice	Dos	F/A	CDIEC
IRMentor	Sadtler	Windows	A	Sadtler
Spectroscopie Infrarouge	CDIEC/CNAM	Dos	F	Jeriko
Interprétation de spectres	CDIEC/CNAM	Dos	F	Jeriko
ISIR 1 (instrumentation)	LSMC/COMETT2	Dos	F/A	Bordeaux 1
ISIR (CD) (2)	LPCM/Bordeaux 1	Windows 95, 98	F/A	Win. Lab. Instruments

(1) F : en langue française ; A : en langue anglaise.

(2) La majorité des figures incluses dans ce fascicule proviennent du logiciel « ISIR ».

**Appuyez-vous sur
l'expertise technique
et scientifique de
référence.**

Gagnez du temps et sécurisez
vos projets en utilisant une
source actualisée et fiable.

**+ de 10 000 articles
de référence, articles
interactifs, fiches pratiques
et parcours pratiques,**
rédigés par les meilleurs
experts et validés par des
comités scientifiques.



**+ de
300 000
utilisateurs
chaque
mois !**

15 domaines d'expertise

- ✓ Automatique - Robotique
- ✓ Biomédical - Pharma
- ✓ Construction et travaux publics
- ✓ Électronique - Photonique
- ✓ Énergies
- ✓ Environnement - Sécurité
- ✓ Génie industriel
- ✓ Ingénierie des transports
- ✓ Innovation
- ✓ Matériaux
- ✓ Mécanique
- ✓ Mesures - Analyses
- ✓ Procédés chimie - bio - agro
- ✓ Sciences fondamentales
- ✓ Technologies de l'information

NOS ÉQUIPES SONT
À VOTRE DISPOSITION

Par téléphone
 33 (0)1 53 35 20 20

Par email
 infos.clients@teching.com